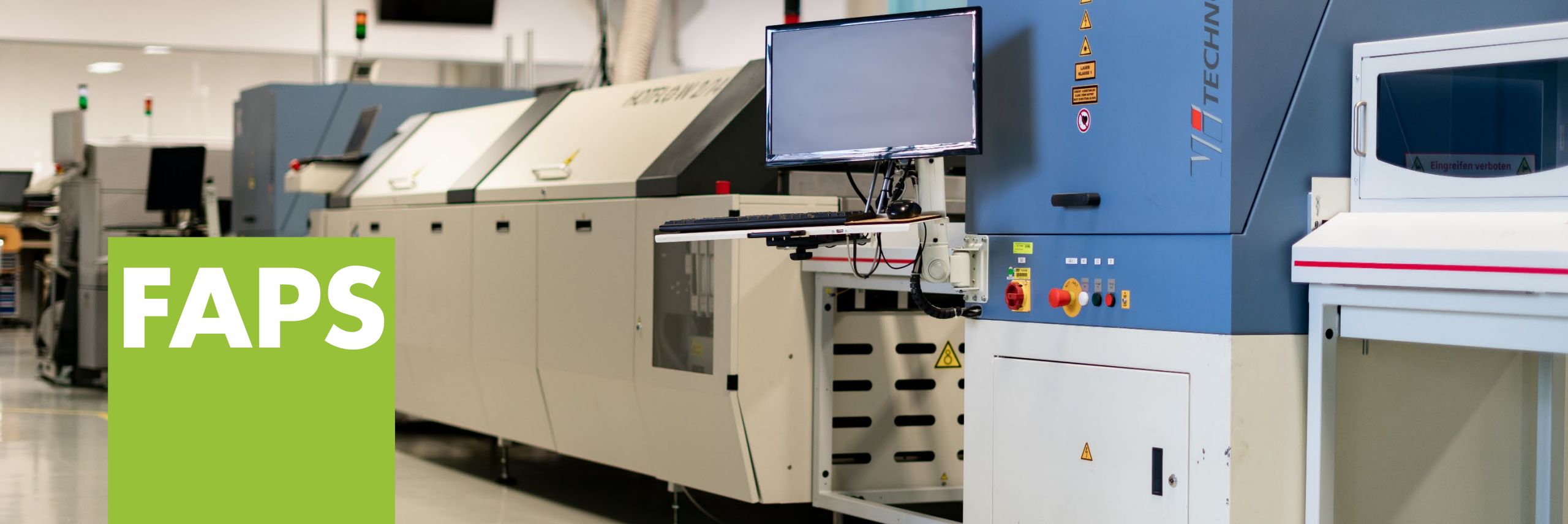




FAPS

Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke

Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung
und Produktionssystematik

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg



Friedrich-Alexander-Universität
Technische Fakultät

Produktionstechnik II/III

Vorlesungseinheit 15 – Elektronikproduktion

Nils Thielen, M.Sc.

Die Vorlesung „Produktionstechnik II/III“ gibt einen vollständigen Überblick über alle modernen Fertigungsprozesse.

VE	Thema	Lehrstuhl	Dozent	Datum	Betreuer
VE 1	Spanen Grundlagen	Lehrstuhl REP	Prof. Dr.-Ing. Nico Hahnenkamp	28.04.2025	
VE 2	Spanen mit geometrisch bestimmter Schneide			05.05.2025	
VE 3	Spanen mit geometrisch unbestimmter Schneide			12.05.2025	
VE 4	Beschichten und Stoffeigenschaften ändern			19.05.2025	
VE 5	Werkzeugmaschinen			26.05.2025	
VE 6	Nachhaltigkeit in der mechanischen Bearbeitung			02.06.2025	
VE 7	Einführung – Grundlagen der Gießereitechnik	Lehrstuhl für Gießereitechnik	Prof. Dr.-Ing. Sebastian Müller	26.05.2025	
VE 8	Gießverfahren			02.06.2025	
VE 9	Werkstoffe			16.06.2025	
VE 10	Auslegung erfolgreicher Gießprozesse			23.06.2025	
VE 11	Signal- und Leistungsvernetzung (nur PT III)	Lehrstuhl FAPS	Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke	16.06.2025	Patrick Bründl, M. Sc.
VE 12	Batteriemontage (nur PT III)			23.06.2025	Prof. Dr.-Ing. Florian Risch
VE 13	Montagetechnologien			30.06.2025	Simon Schlichte, M. Sc.
VE 14	Elektromaschinenbau			07.07.2025	Marcel Baader, M. Sc.
VE 15	Elektronikproduktion			14.07.2025	Nils Thielen, M. Sc.
VE 16	Robotik			21.07.2025	Dr.-Ing. Sebastian Reitelshöfer

Die Vorlesung „Produktionstechnik II/III“ gibt einen vollständigen Überblick über alle modernen Fertigungsprozesse.

VE	Thema	Lehrstuhl	Dozent	Datum	Betreuer
UE 1	Spanen Grundlagen	Lehrstuhl REP	Prof. Dr.-Ing. Nico Hahnenkamp	30.04.2024	
UE 2	Spanen mit geometrisch bestimmter Schneide			07.05.2025	
UE 3	Spanen mit geometrisch unbestimmter Schneide			14.05.2025	
UE 4	Beschichten und Stoffeigenschaften ändern			21.05.2025	
UE 5	Werkzeugmaschinen			28.05.2025	
UE 6	Nachhaltigkeit in der mechanischen Bearbeitung			04.06.2025	
UE 7	Einführung – Grundlagen der Gießereitechnik	Lehrstuhl für Gießereitechnik	Prof. Dr.-Ing. Sebastian Müller	28.05.2025	
UE 8	Gießverfahren			04.06.2025	
UE 9	Werkstoffe			18.06.2025	
UE 10	Auslegung erfolgreicher Gießprozesse			25.06.2025	
UE 11	Signal- und Leistungsvernetzung (nur PT III)	Lehrstuhl FAPS	Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke	18.06.2025	Patrick Bründl, M. Sc.
UE 12	Batteriemontage (nur PT III)			25.06.2025	Prof. Dr.-Ing. Florian Risch
UE 13	Montagetechnologien			02.07.2025	Simon Schlichte, M. Sc.
UE 14	Elektromaschinenbau			09.07.2025	Marcel Baader, M. Sc.
UE 15	Elektronikproduktion			16.07.2025	Nils Thielen, M. Sc.
UE 16	Robotik			23.07.2025	Dr.-Ing. Sebastian Reitelshöfer

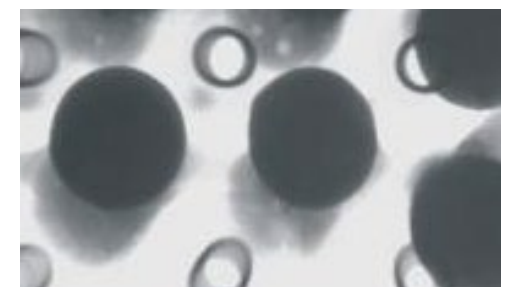
Die Vorlesungseinheit „Elektronikproduktion“ gibt einen Überblick über die Fertigungsschritte von elektronischen Baugruppen.

Innovationen moderner Produkte werden häufig durch deren elektronische Module bestimmt.

Die Beherrschung der Montageprozesse ist aufgrund der hohen Funktionsintegration und der damit verbundenen starken Miniaturisierung sowie des hohen Kostendrucks für den Erfolg am Markt entscheidend.

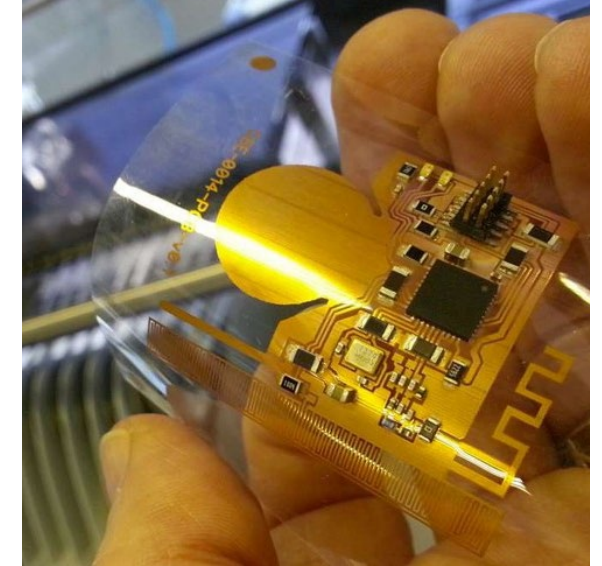
Nach einem Besuch dieser Vorlesungseinheit sollten Sie in der Lage sein:

- Die wesentlichen Herstellungsverfahren und den Aufbau von Schaltungsträgern darstellen zu können;
- Die wichtigsten Bauelementformen unterscheiden zu können;
- Die grundlegenden Prozess-Technologien und -Anlagen erklären zu können;
- Methoden der Qualitätssicherung zu beherrschen sowie
- Alternative Schaltungsträgertechnologien zu kennen.



Die Montage elektronischer Baugruppen setzt sich aus den Prozessschritten Verbindungsmedium auftragen, Bauelemente bestücken, Löten und Testen zusammen.

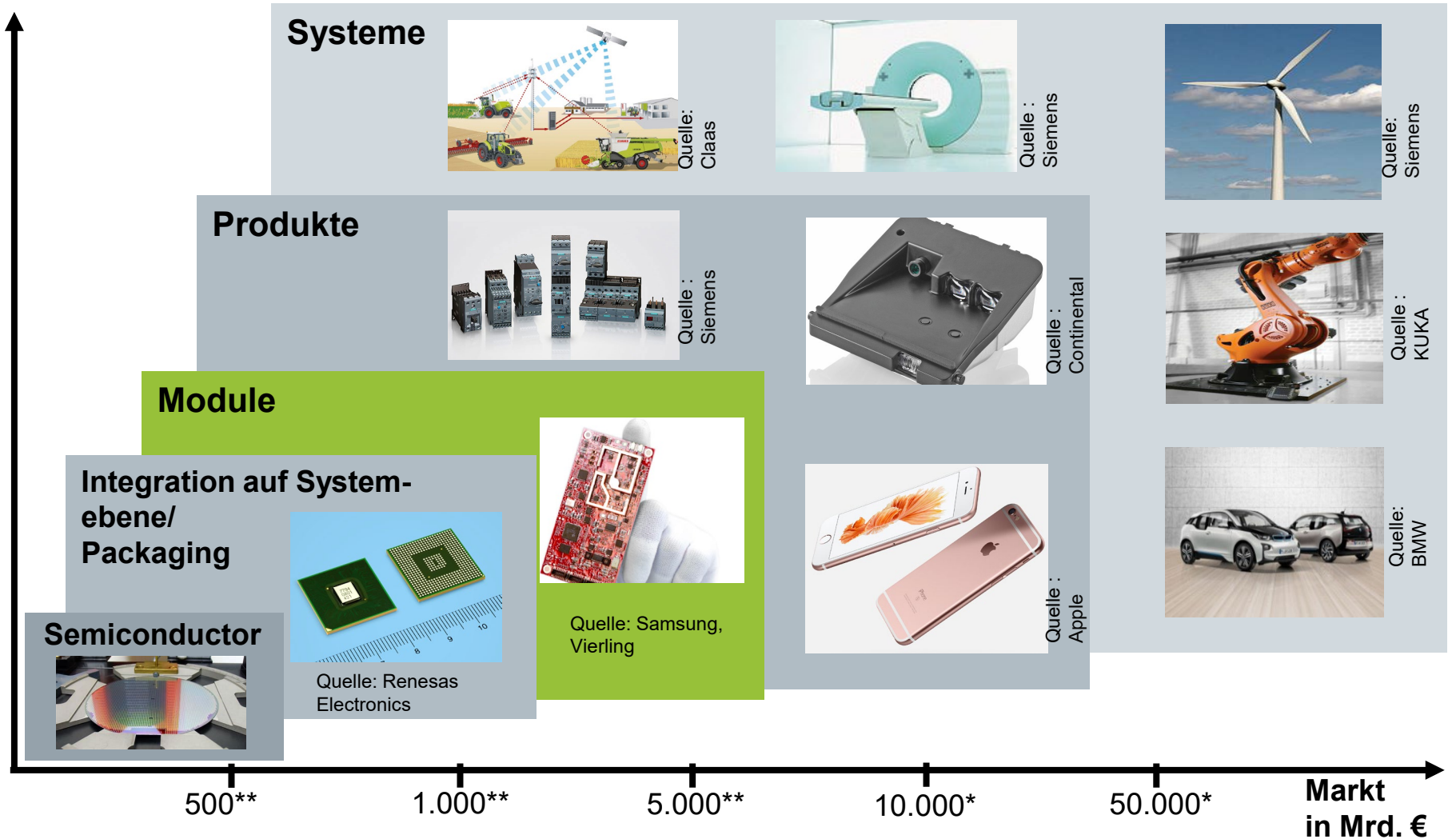
- **Einführung**
- **Materialien**
 - Schaltungsträger
 - elektronische Bauelemente
 - Lotpasten
- **Prozesse**
 - THT- und SMT-Prozessketten
 - Verbindungsmedium auftragen
 - Bauelemente bestücken
 - Zuführungssysteme
 - Löten
 - Testen
- **Leistungselektronik**
 - Aufbau von Leistungsmodulen
 - Drahtbonden
 - Ag-Sintern
- **Beispiele aus Anwendung und Forschung**



Die Konkurrenzfähigkeit moderner Produkte wird im Wesentlichen durch die Elektronik bestimmt.

Wettbewerbsfähigkeit

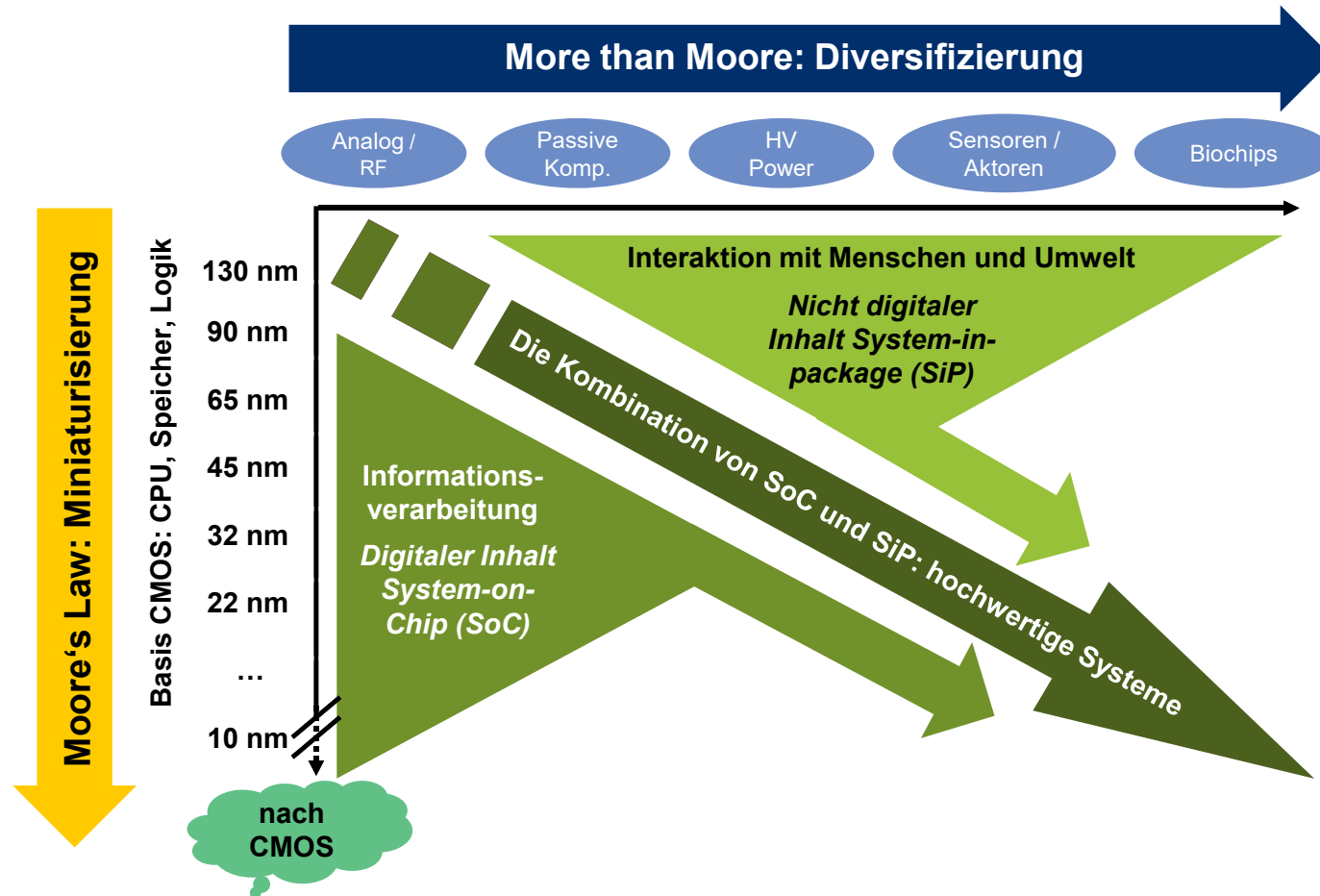
- Funktionalität
- Qualität/
Zuverlässigkeit
- Produktions- und
Nutzungskosten
- Umweltverträglichkeit
- Innovation



* geschätzt

**ZVEI

Das Moore'sche Gesetz beinhaltet die kontinuierliche Miniaturisierung der Chiptechnologie und wird in Zukunft zunehmend mit dem Thema „more than Moore“ konfrontiert werden.



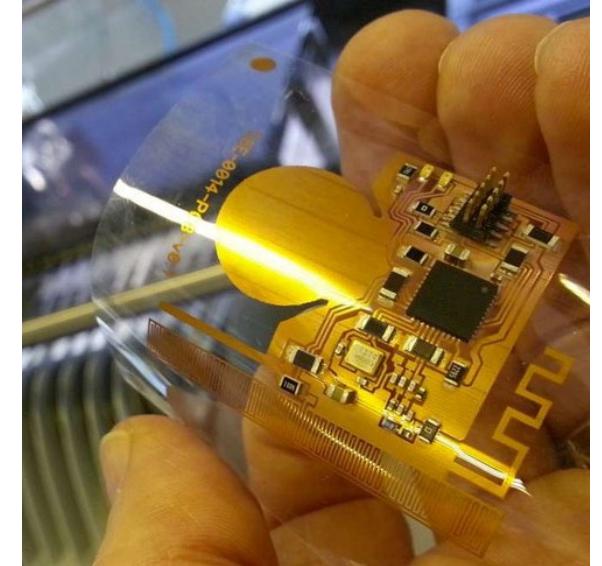
Was bedeutet „more than Moore“?

- Integration von Sensoren, Aktoren, Antennen und passiven Komponenten auf einem Chip oder Substrat
- Entwicklung ultradünner und/oder hochflexibler (elastischer) Chiptechnologien für integrierte Systeme z.B. für die Medizintechnik
- Fortschreitende räumliche Optimierung der Aufbau und Verbindungstechnik z.B. durch vertikales Stapeln → Mehr Leistung bei gleichbleibender Fläche
- Übergang zur optischen Kommunikation aufgrund extrem steigender Datenraten
- Entwicklung zu Silizium alternativer Halbleitermaterialien z.B. Germanium oder Graphen
- Forschung an neuromorphen Chips nach dem Beispiel natürlicher Nervennetze für mehr Leistung bei weniger Energieverbrauch
- Integration von Signal- und Leistungselektronik auf einem Chip
- Verstärkter Fokus auf effiziente Wärmeableitung und Zuverlässigkeit

- Prognostizierte physikalische Miniaturisierungsgrenze (Siliziumbasis): 5 nm
- Grenze der Wirtschaftlichkeit der Miniaturisierung wesentlich früher

Die Montage elektronischer Baugruppen setzt sich aus den Prozessschritten Verbindungsmedium auftragen, Bauelemente bestücken, Löten und Testen zusammen.

- Einführung
- **Materialien**
 - **Schaltungsträger**
 - **elektronische Bauelemente**
 - **Lotpasten**
- Prozesse
 - THT- und SMT-Prozessketten
 - Verbindungsmedium auftragen
 - Bauelemente bestücken
 - Löten
 - Testen
- Leistungselektronik
 - Aufbau von Leistungsmodulen
 - Drahtbonden
 - Ag-Sintern
- Beispiele aus Anwendung und Forschung

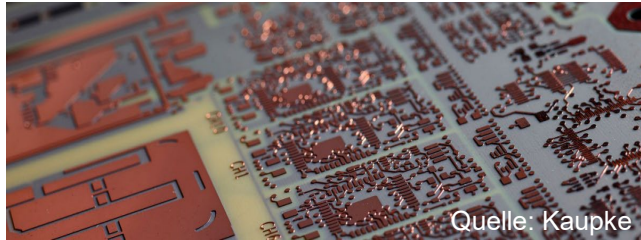


FR4 ist das Standardmaterial für Leiterplatten in der Elektronikproduktion.

Anorganische Werkstoffe

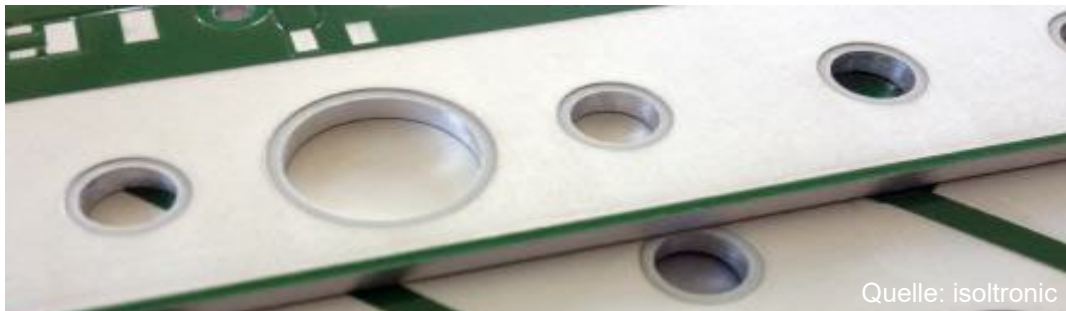
Keramische Werkstoffe

- **Dickschichttechnik:** Aluminiumoxid, Aluminiumnitrid, Siliziumcarbid
- **Dünnschichttechnik:** Aluminiumoxid, Aluminiumnitrid, Glas, Silizium
- Aluminiumoxid-Pulver



Metallische Werkstoffe

- **Metallkern-Leiterplatten:** Aluminium, Stahl mit geeigneten isolierenden Überzügen



Organische Werkstoffe

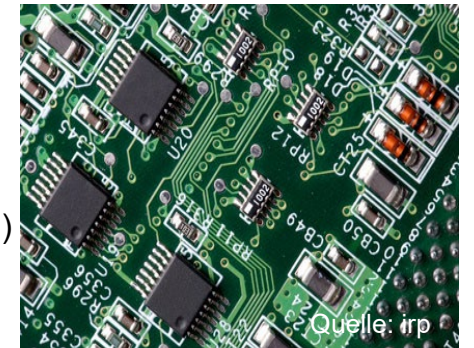
Duroplastische Werkstoffe

Organische Werkstoffe

mit Verstärkung:

- FR2 (Papier)
 - FR4 (Epoxidharz-Glasgewebe);
- FR = flame retardant (flammenhemmend)

Polyimid (flexible Schaltungsträger)



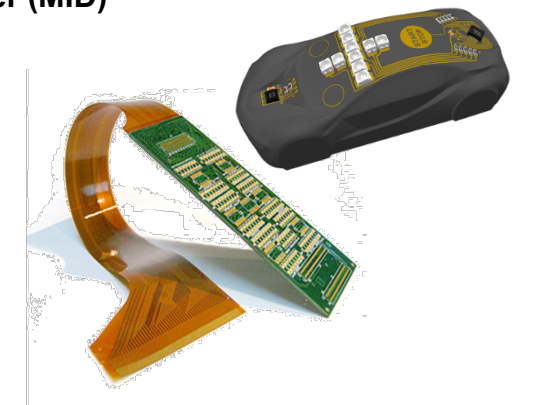
Thermoplastische Werkstoffe

Spritzgegossene Schaltungsträger (MID)

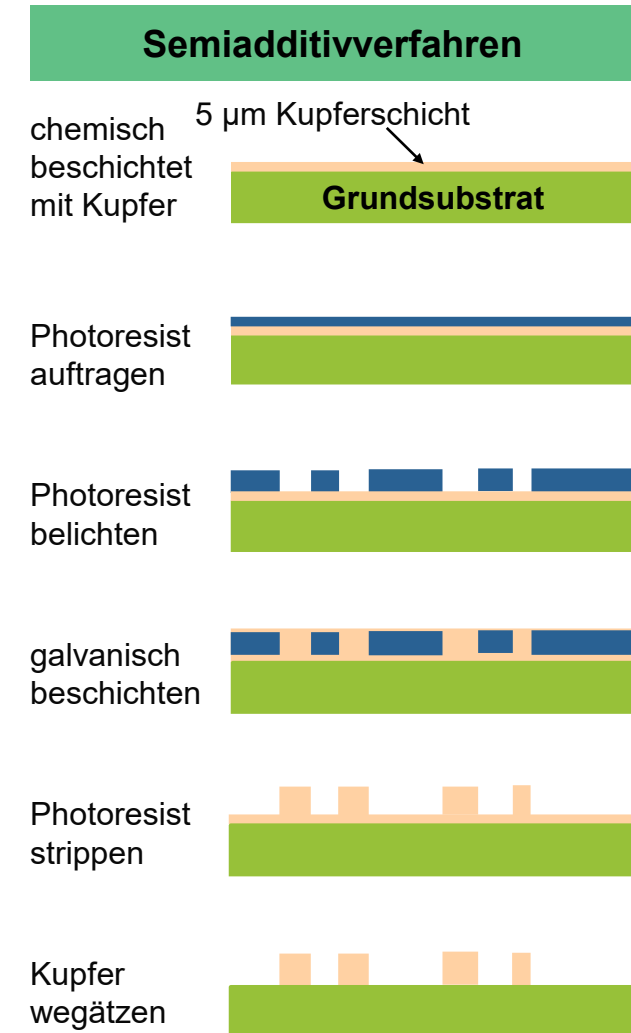
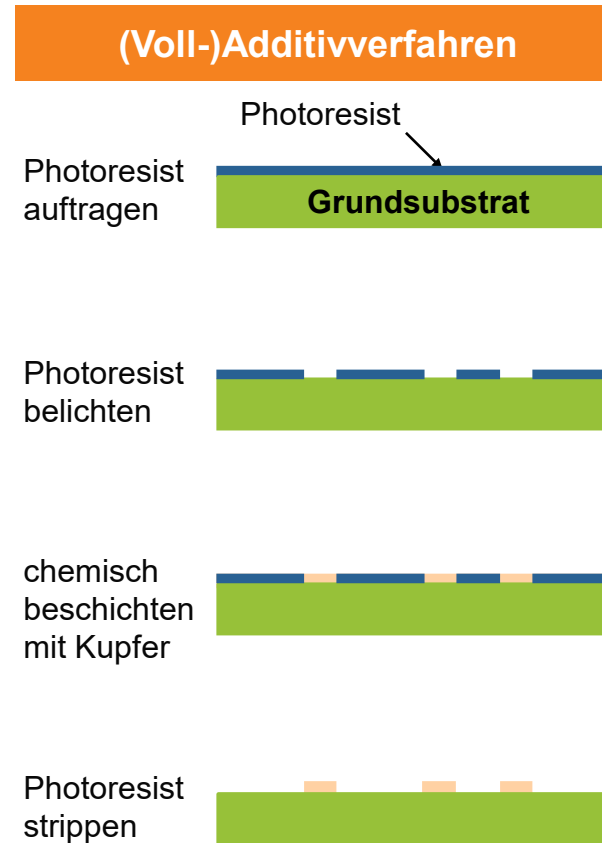
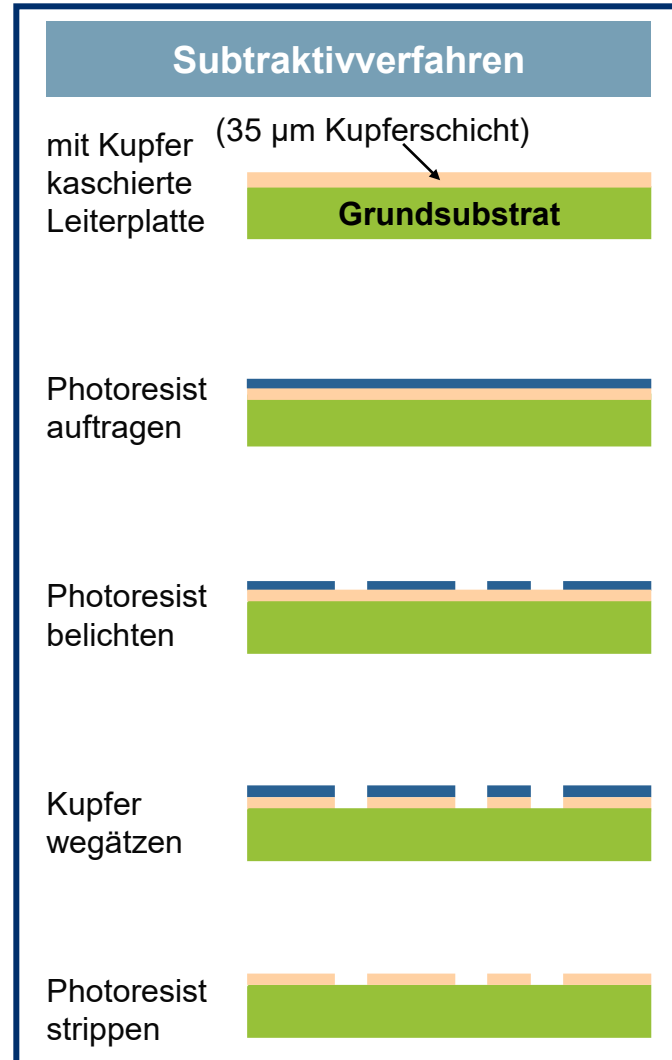
- Polyethylenterephthalat (PET)
- Polybutylenterephthalat (PBT)
- Polyamid (PA)

Flexible Schaltungsträger

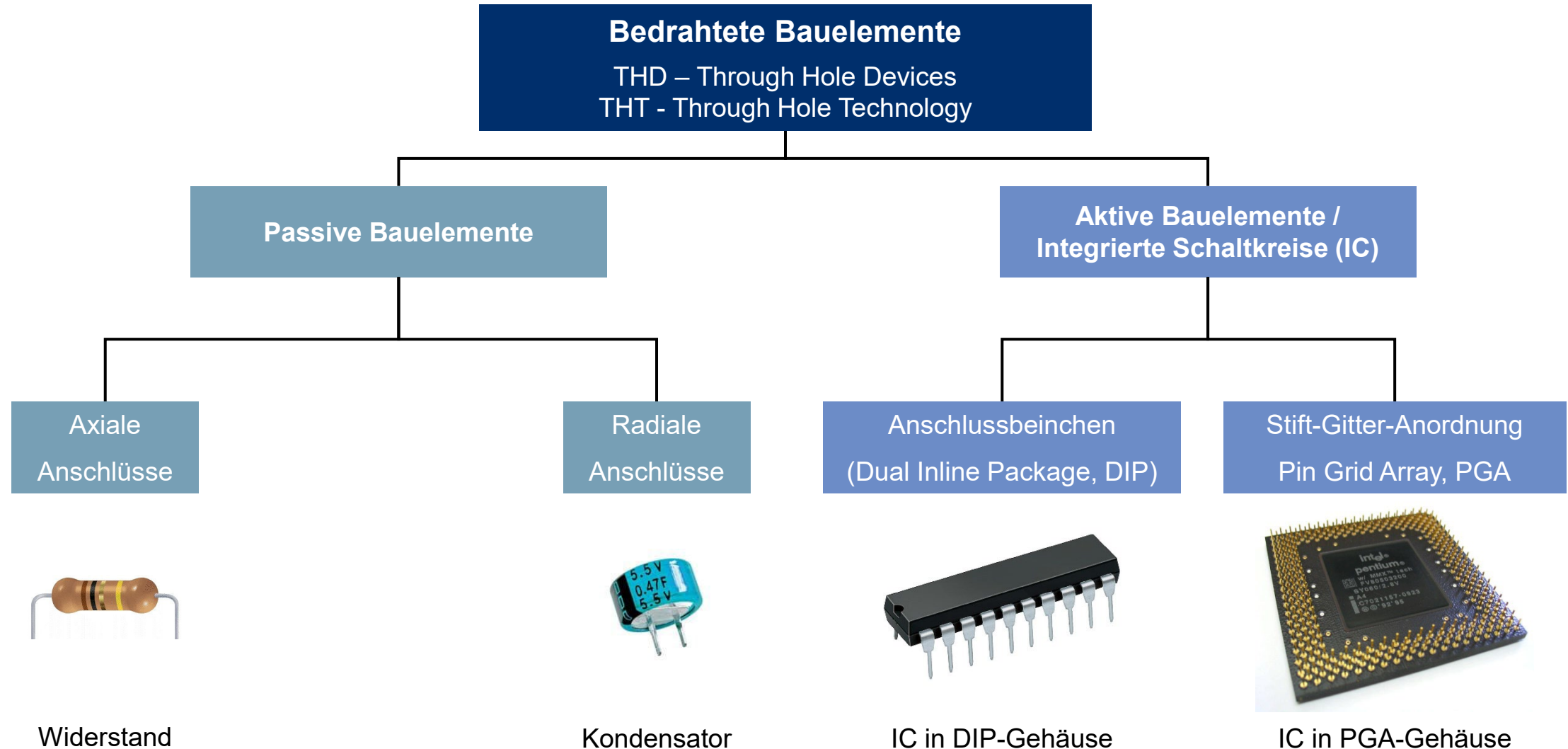
- Polyetheretherketon (PEEK)
- Polyethylenaphthalat (PEN)
- Liquid Crystal Polymer (LCP)



Leiterplatten werden in der konventionellen Leiterplattenfertigung zumeist mittels Subtraktivverfahren strukturiert.



Bedrahtete Bauelemente für die Durchsteckmontage (THT) werden nach Funktionalität und Lage der Anschlüsse eingeteilt.

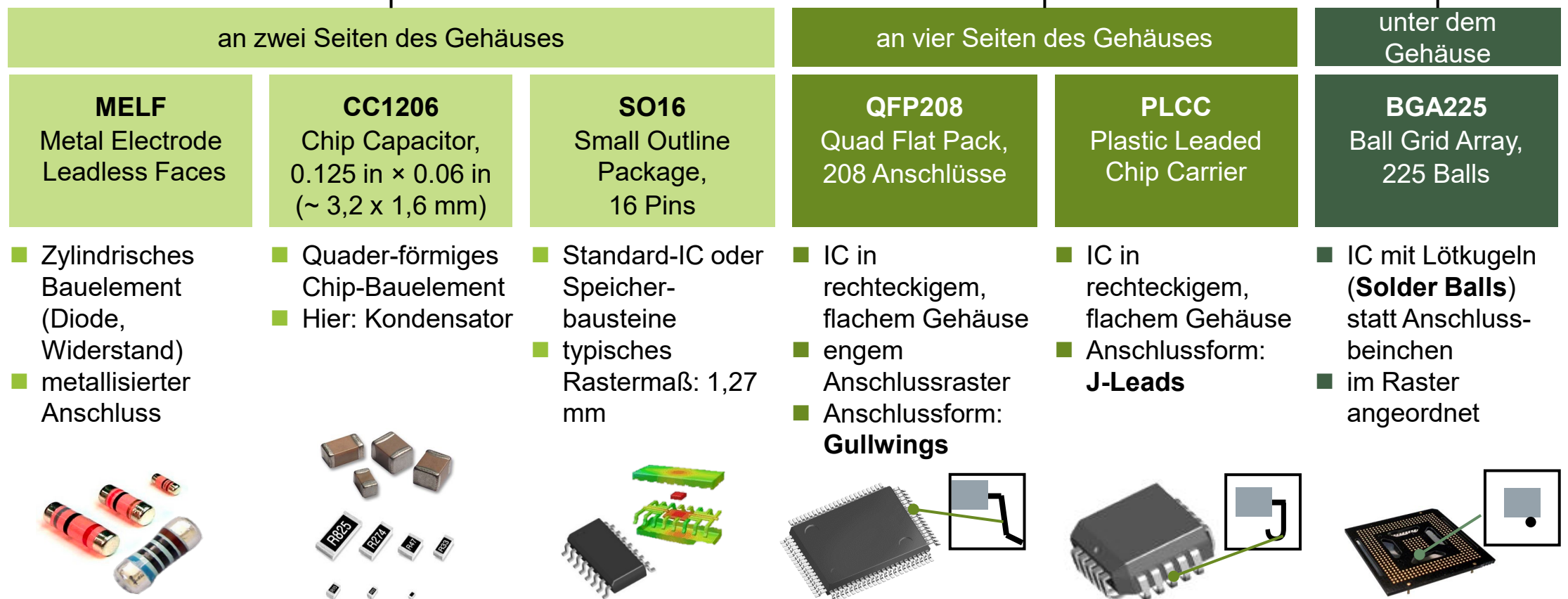


Bauelemente für die Oberflächenmontage (SMT) werden auf der Oberfläche der Schaltungsträger bestückt.

Bauelemente der Oberflächenmontage (SMT)

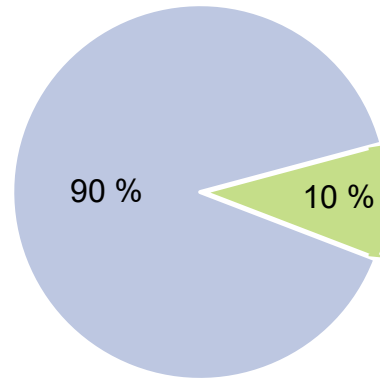
SMT - Surface Mounted Technology
SMD - Surface Mounted Device

Lötanschlüsse



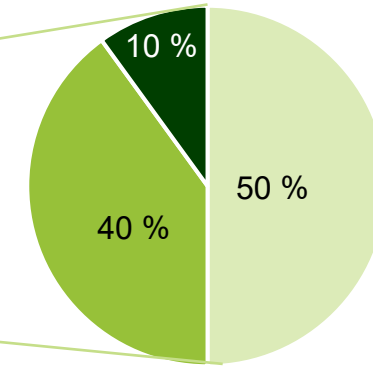
Lotpaste ist eine pastöse Mischung aus Lotmetallpulver und Flussmittel und dient zum Löten oberflächenmontierbarer Bauelemente.

Allgemeine Zusammensetzung



■ Lotpulver ■ Flussmittel

Zusammensetzung Flussmittel

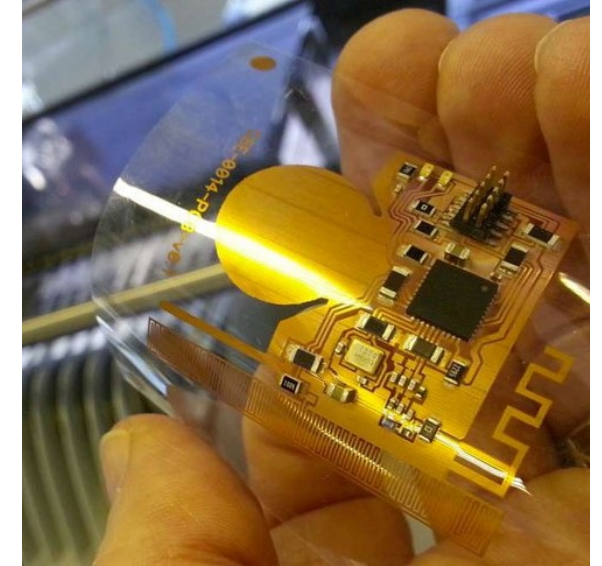


■ Harz ■ Lösungsmittel ■ Aktivatoren

Zusammensetzung	Lotpulver 90 %	Flussmittel 10 %		
		Harz 5 %	Lösungsmittel 4 %	Aktivatoren 1 %
Bestandteile	Sn, Ag, Pd, Cu	Kolophonium	Alkohole, Ester	Halogene Säuren
Aufgaben	Elektrische Verbindung zwischen Bauelement und Anschlusspad	- Oxidationsschutz - Klebefähigkeit - Fließverhalten, Viskosität	- Anlösen des Bindemittels (Harz) - Verbesserte Standzeit - Auslaufverhalten	Entfernung der Oxidschicht auf Lotpartikeln und Pads

Die Montage elektronischer Baugruppen setzt sich aus den Prozessschritten Verbindungsmedium auftragen, Bauelemente bestücken, Löten und Testen zusammen.

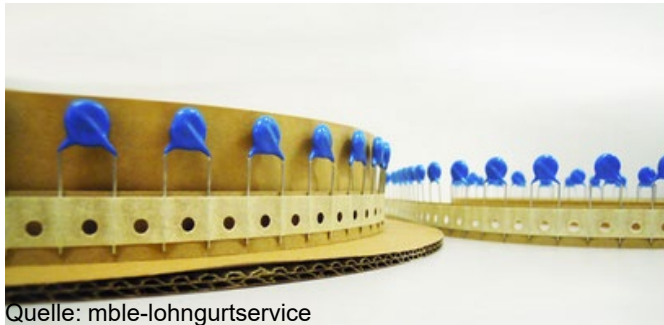
- Einführung
- Materialien
 - Schaltungsträger
 - elektronische Bauelemente
 - Lotpasten
- **Prozesse**
 - THT- und SMT-Prozessketten
 - Verbindungsmedium auftragen
 - Bauelemente bestücken
 - Zuführungssysteme
 - Löten
 - Testen
- Leistungselektronik
 - Aufbau von Leistungsmodulen
 - Drahtbonden
 - Ag-Sintern
- Beispiele aus Anwendung und Forschung



Die Montage elektronischer Komponenten in der THT-Technologie erfordert eine Vielzahl mechanisch komplexer Prozessschritte, welche die Miniaturisierung erschweren.

Ausschneiden

Bauelemente aus Gurt herausschneiden



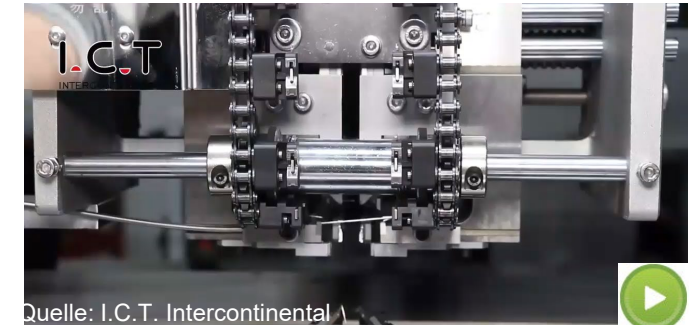
Sequenzen

Bauelemente in der Bestückreihenfolge gurten



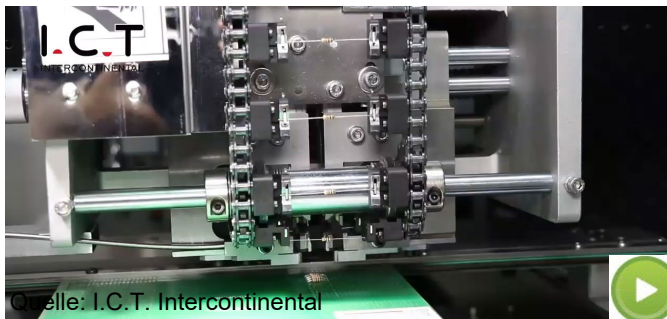
Rastermaß biegen

Biegen der Bauelemente auf notwendiges Rastermaß



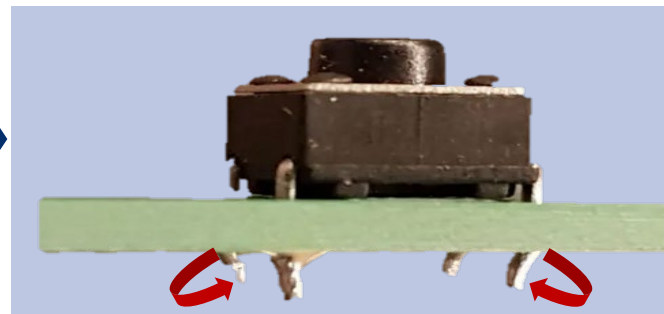
Bestücken der Bauelemente

Manuell oder automatisiert



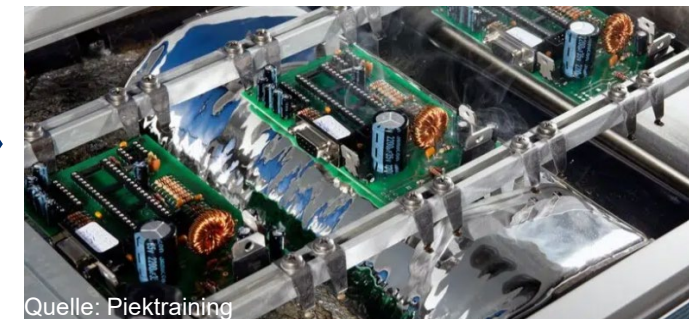
Umbiegen

Umbiegen der Drahtanschlüsse zur mechanischen Sicherung



Schwall/Wellenlöten

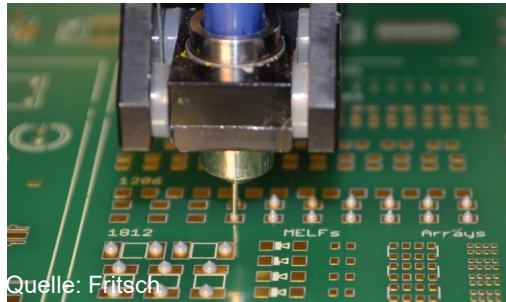
Herstellung der mechanischen und elektrischen Verbindung



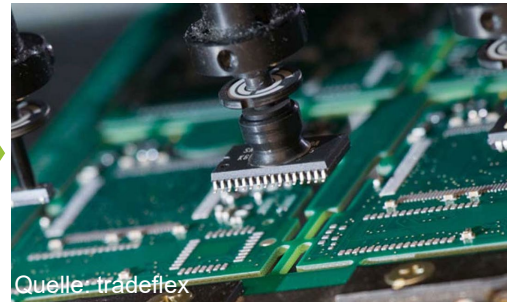
Im Vergleich zur Wellen- hat die Reflow-Löttechnik eine kürzere und einfachere Prozesskette und ist deshalb das dominierende Fertigungsverfahren in der Flachbaugruppenmontage.

Reflow – Löttechnik: Einsatz bei reiner SMT-Bestückung

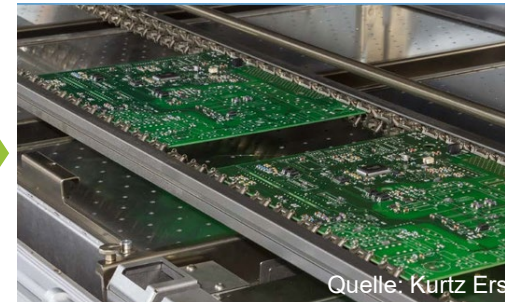
Lotpastenauftrag
(Schablonen-, Siebdruck,
Dispensen,...)



Bestückung
(manuell, automatisiert)

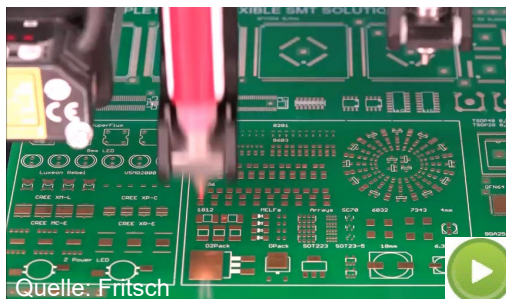


Reflowlöten
(Konvektions-, Dampfphasen-,
Infrarotlöten,...)

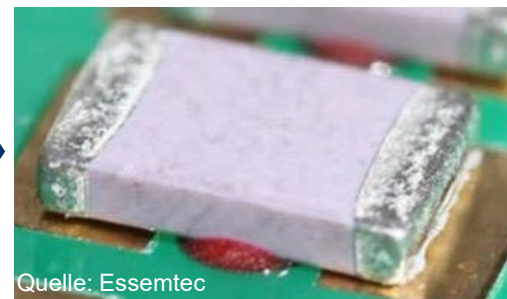


Schwall/Wellen – Löttechnik: Einsatz nur bei gemischter Bestückung (THD- und SMD-Bauelemente)

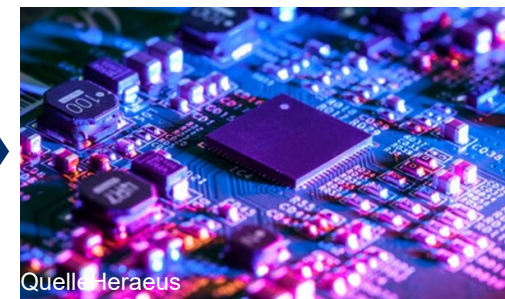
Partieller Kleberauftrag
(Dispensen oder Schablonen-,
Siebdruck,...)



Bestückung
(manuell, automatisiert)



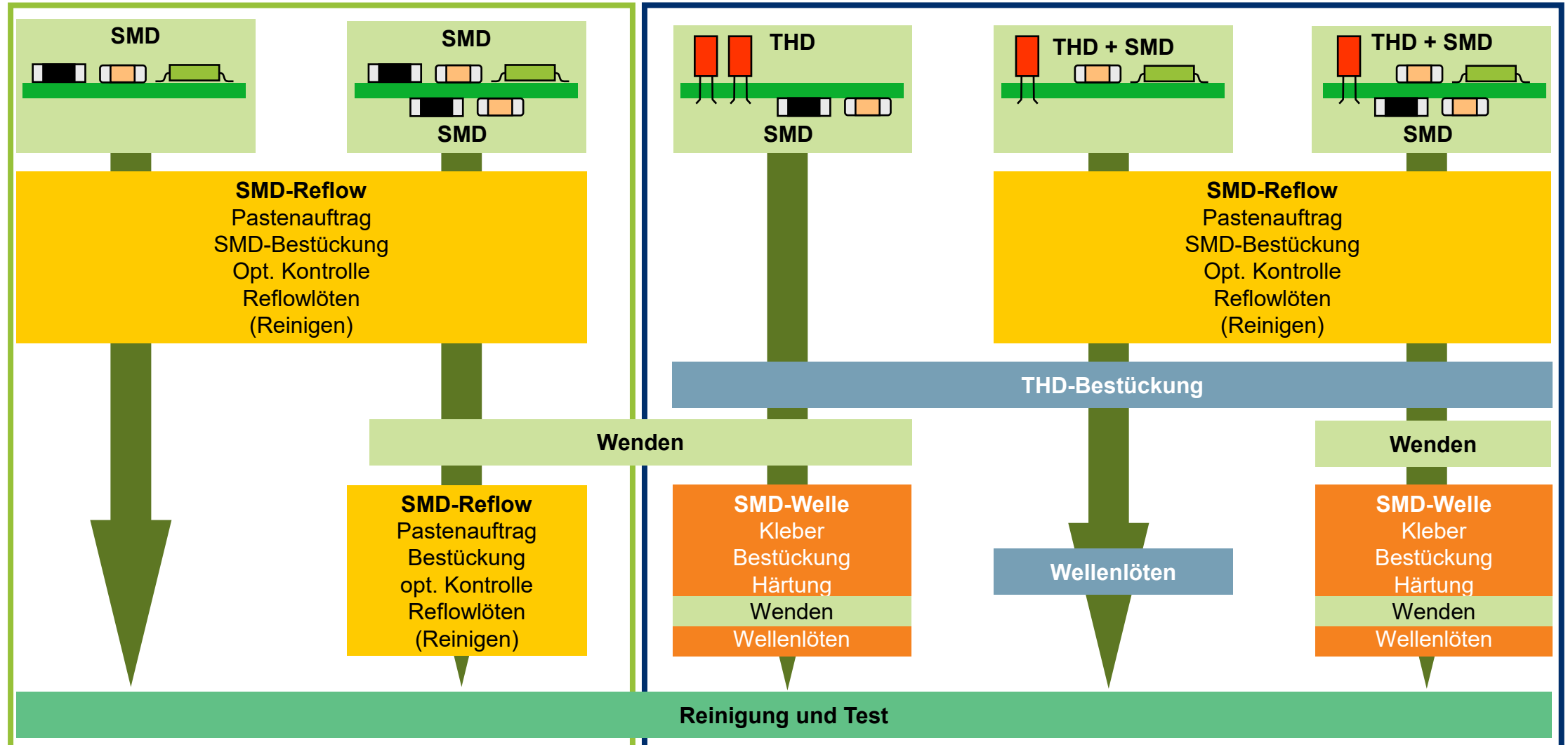
Kleber aushärten
(optisch, thermisch)



Schwall/Wellenlöten
(Welle, Fontäne,...)

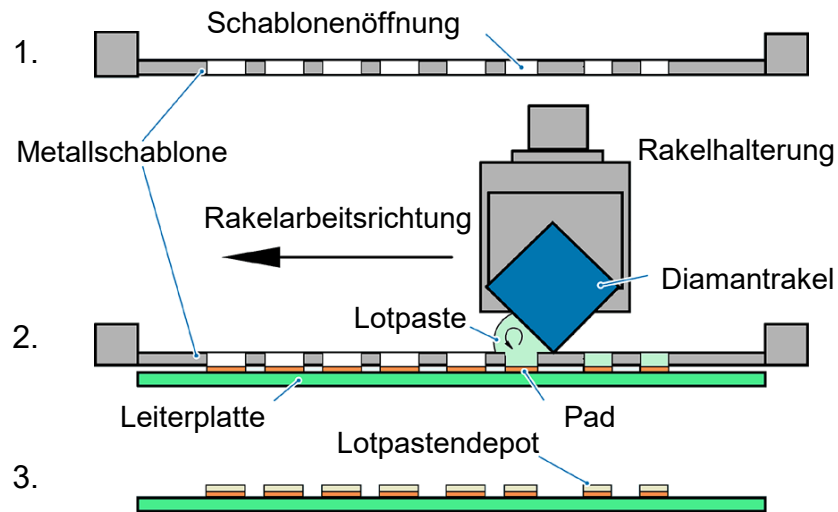


Die technologische Verfahrenskette für gemischt bestückte elektronische Baugruppen setzt sich aus den Verfahrensblöcken SMD-Reflow, SMD-Welle und THT zusammen.



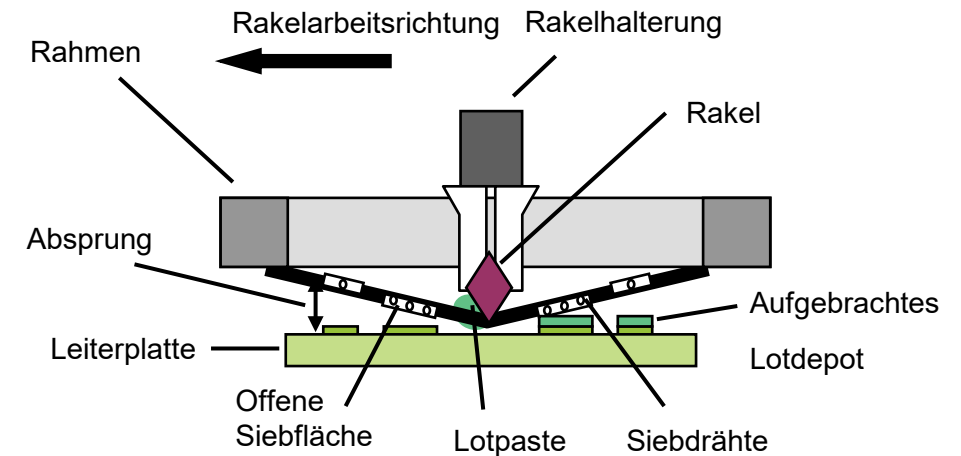
Lotpaste kann im Schablonen- oder Siebdruckverfahren aufgetragen werden.

Schablonendruck



- Starre Edelstahlschablone:
Stärke = 125 µm
- Drucken ohne Abstand zwischen Leiterplatte und Schablone

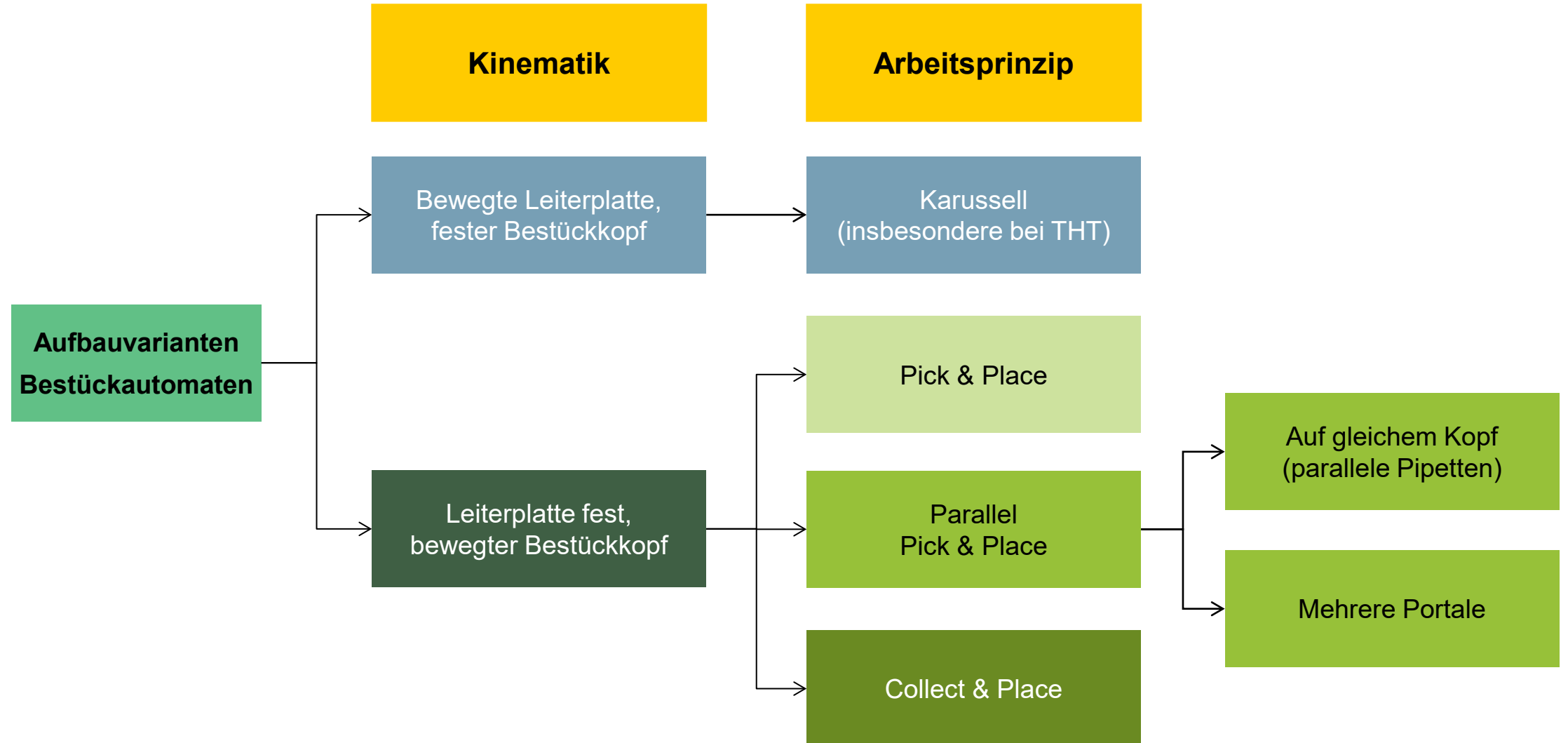
Siebdruck



- Flexibles Sieb: Maschenweite = 55 µm
Drahtdurchmesser = 36 µm
- Drucken mit Abstand zwischen Leiterplatte und Sieb



Bei Bestückautomaten gibt es zwei unterschiedliche Kinematiken sowie vier verschiedene Arbeitsprinzipien.



Beim Pick & Place - Arbeitsprinzip erfolgt der Bestückvorgang sequentiell.

Funktionsprinzip

Jedes Bauelement wird einzeln von der Zuführeinheit abgeholt, überprüft, zentriert und auf die Leiterplatte gesetzt.

Technische Daten

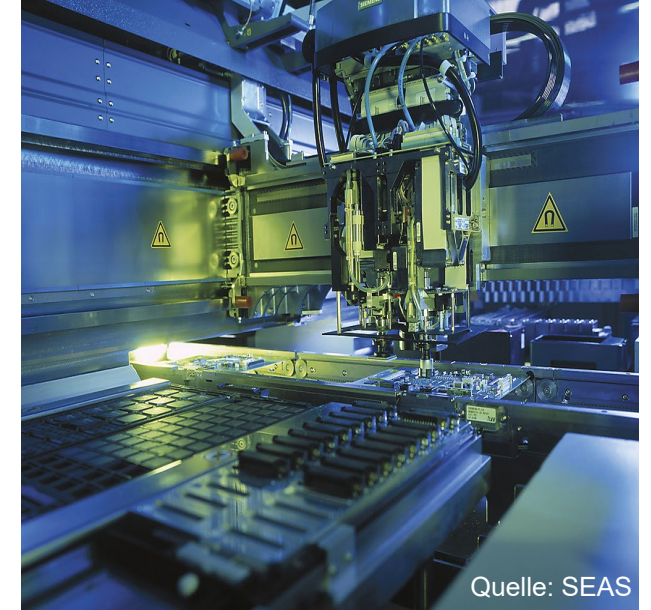
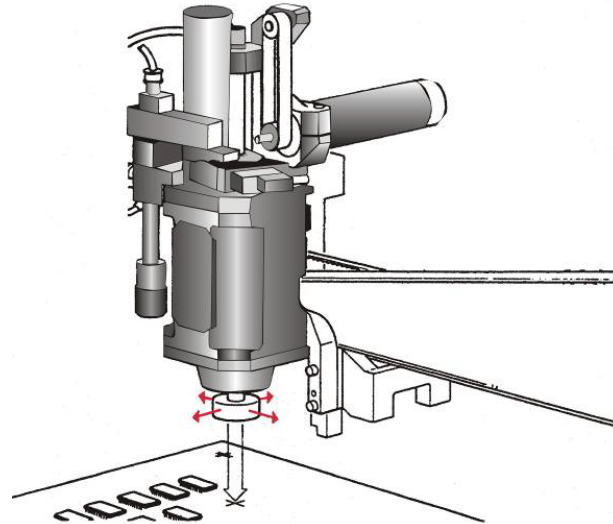
- Bestückleistung bis 6.000 BE/h
- Bestückgenauigkeit: bis $15 \mu\text{m}/3\sigma$
- Einsatz: Große Bauelemente und Fine Pitch

Vorteile

- Einfacher Aufbau
- Hohe Bestück- und Winkelgenauigkeit
- Hohe Flexibilität bezüglich verarbeitbarer Bauelemente

Nachteile

- Geringe Bestückleistung
- Prozesse nur bedingt parallelisierbar



Beim Collect & Place - Arbeitsprinzip werden die Bauelemente sequentiell aufgenommen und sequentiell bestückt.

Funktionsprinzip

Mehrere Bauelemente werden nacheinander von der Zuführeinheit aufgenommen, parallel geprüft und nacheinander auf die Leiterplatte gesetzt. Die Leiterplatte und die Zuführeinheiten werden nicht bewegt.

Technische Daten

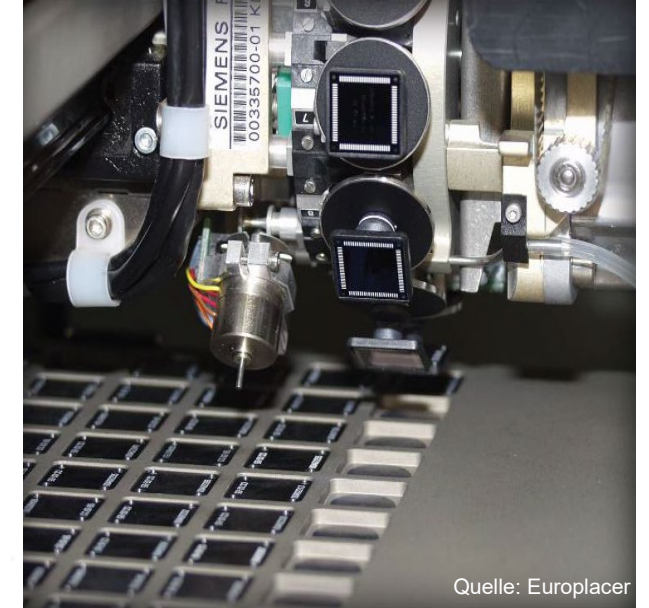
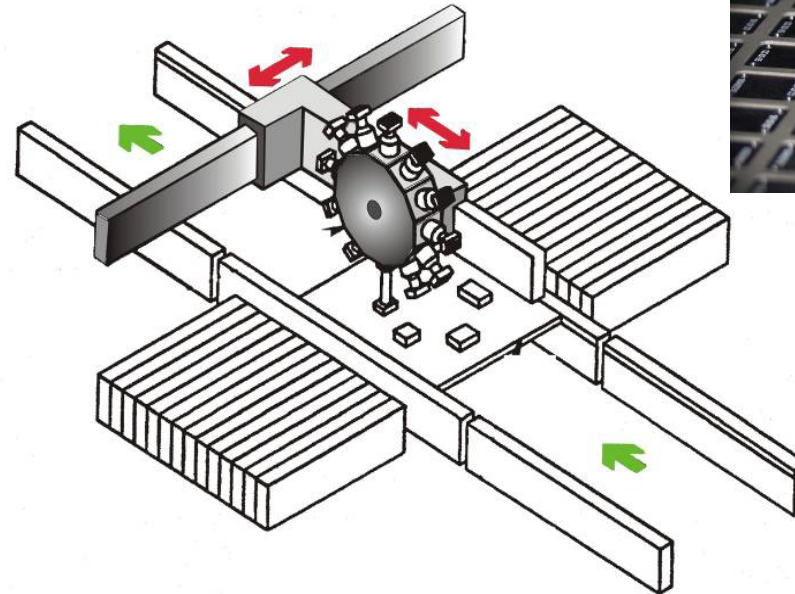
- Bestückleistung bis 48.000 BE/h (Einfachportal)
- Bestückgenauigkeit: bis $25\text{ }\mu\text{m}/3\sigma$
- Einsatz: Chips und BE bis mittlerer Komplexität

Vorteile

- Hohe Bestückleistung
- Gleiche Bestückleistung bei fast allen BE
- Modularer Aufbau (wechselbarer Kopf)

Nachteile

- Komplexer Aufbau
- Eingeschränktes BE-Spektrum



Beim Karussell - Arbeitsprinzip erfolgt das Aufnehmen und Bestücken der Bauelemente parallel.

Funktionsprinzip

Während an der Aufnahmeposition ein Bauelement abgeholt wird, kann an der Bestückposition ein Bauelement gesetzt werden. Die Leiterplatte und die BE-Zuführung werden bewegt.

Technische Daten

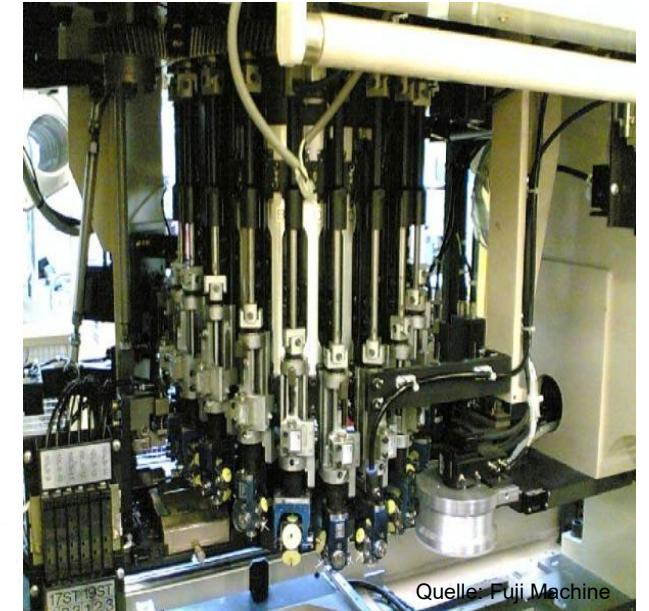
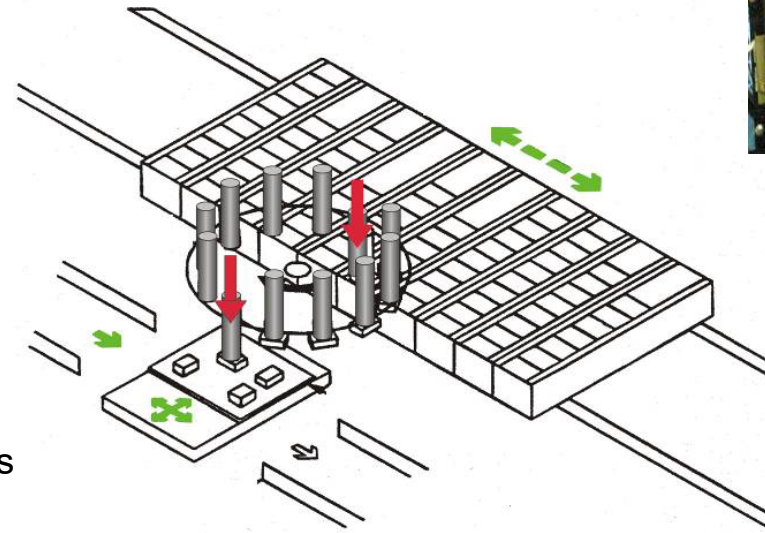
- Bestückleistung bis 100.000 BE/h
- Bestückgenauigkeit: bis 100 µm
- Einsatz: Chip-Bauelemente

Vorteile

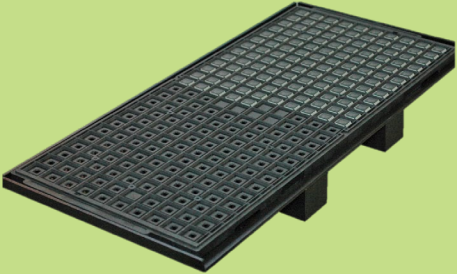
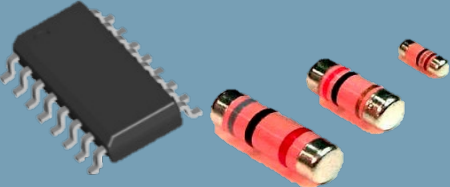
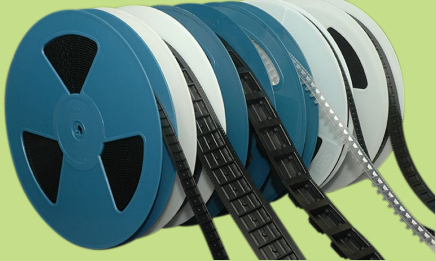
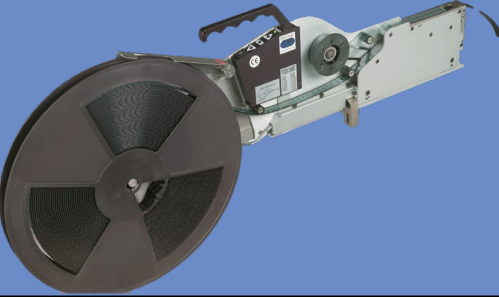
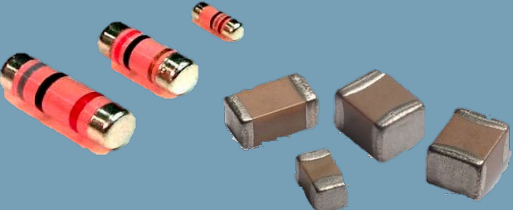
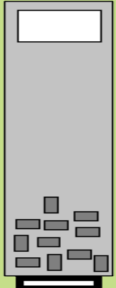
- Sehr hohe Bestückleistung
- Hohe Verfügbarkeit
- Geringer Wartungsaufwand

Nachteile

- Hoher Platzbedarf
- Kein Nachfüllen während des Bestückprozesses
- Geringe Bestückgenauigkeit



Gehäusetypen und Verpackungsform definieren die Zuführungssysteme.

Gehäusotyp	Verpackung	Zuführung	Vor- und Nachteile
			Tray - Sehr flexibel - Kostengünstig - Hoher Platzbedarf
			Tape - Sehr flexibel - Hohe Verfügbarkeit - Verpackungsmüll
 Quellen: Siplace, Fuji Machines, hoverdavis, Fritsch SMT			Bulkcase - Wenig Verpackung - Nur unpolare BE - Verpackungsmüll

Reflow- oder Wellenlötverfahren unterscheiden sich grundsätzlich in Energieeintrag und Lotzufuhr.

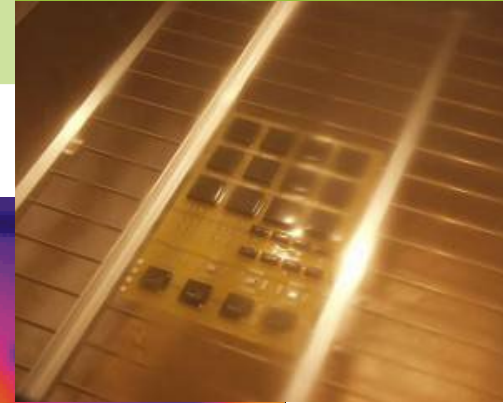
Reflowlötverfahren

- Lotpastenauftrag
- Bestückung
- Aufschmelzen des Lotes während des Lötprozesses

Konvektionslöten



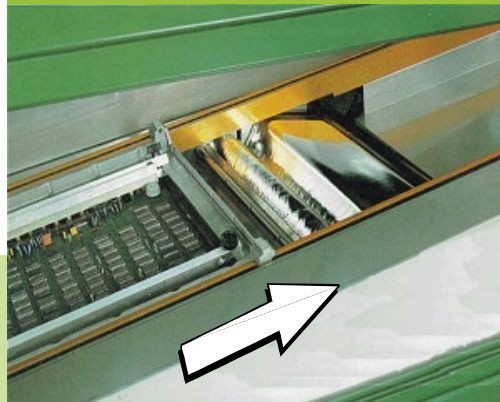
Kondensationslöten



Wellenlötverfahren

- Bestückung
- Auftrag von geschmolzenem Lot während des Lötprozesses

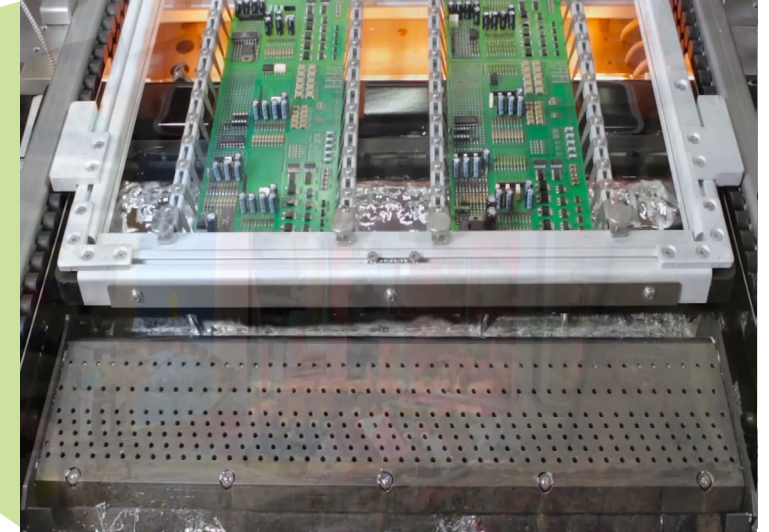
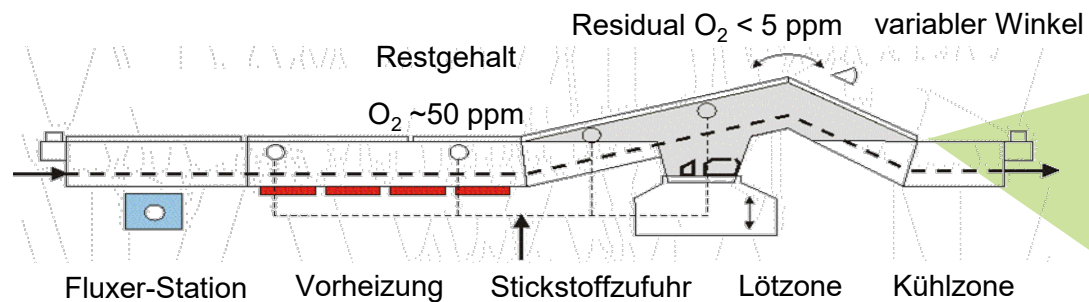
Wellenlöten



Selektivlöten



Das Wellenlötverfahren wurde ursprünglich für THT-Baugruppen konzipiert.



Technologie

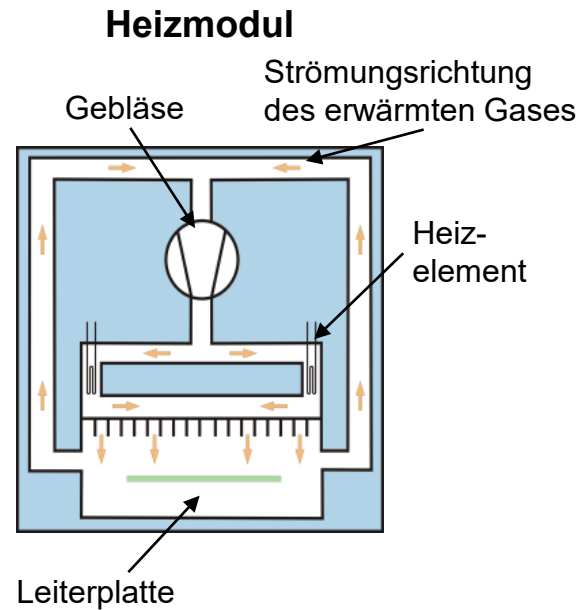
- Einbringung von Lot und Wärme in einem Prozessschritt eingebracht
- Stationäre, regelmäßig erneuerte (flüssige) Lotwelle
- Turbulente Einlaufswelle
- Laminare Auslaufswelle

Vor- und Nachteile

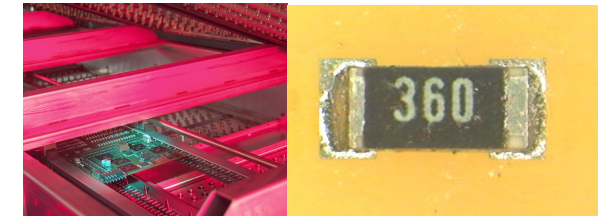
- + Schnelle Wärmezuführung
- Hohe Wartungskosten, regelmäßige Reinigung erforderlich
- Starke Krätzebildung durch Sauerstoff
- Abschattungseffekte



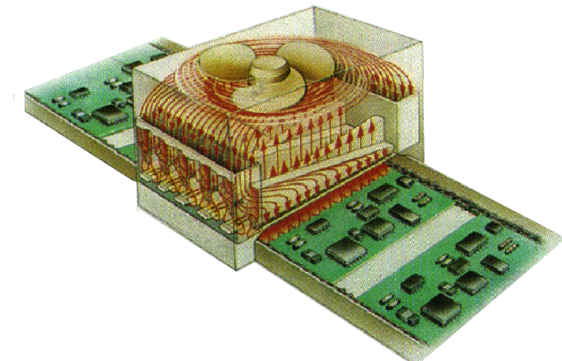
Das Konvektionslöten zeichnet sich durch eine gleichmäßige Temperaturverteilung aus.



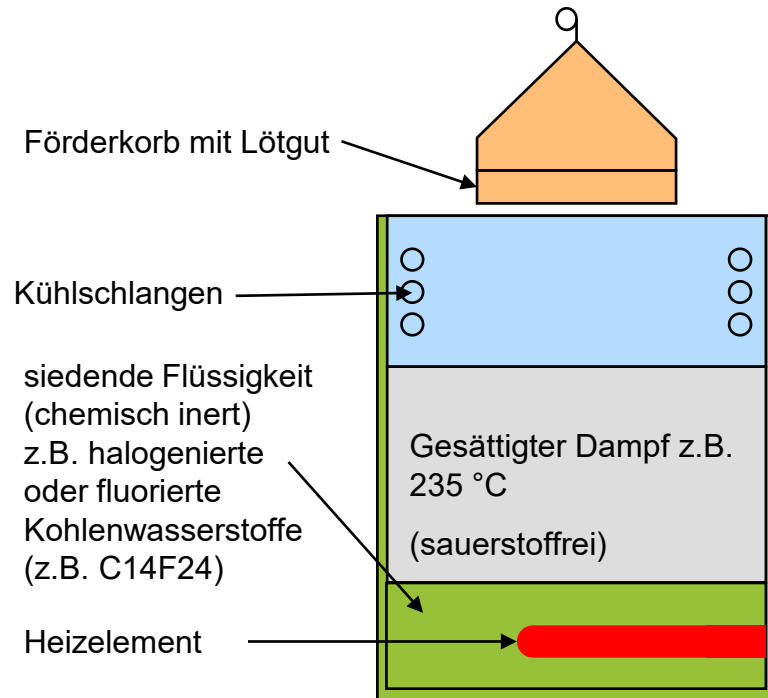
Im Konvektions-Lötofen wird die Leiterplatte durch heißes Prozessgas (Luft- oder Schutz gasatmosphäre N_2) erhitzt und die Lotdepots schmelzen um.



- Turbulent strömendes erwärmtes Gas (Medium) überträgt die Wärme auf die zu lötende Baugruppe.
- Der Trend in der Verbindungstechnik geht derzeit zu reinen Konvektionsanlagen zur Erzielung gleichmäßigerer Temperaturen auch auf komplexen Baugruppen.



Beim Dampfphasenlöten wird die Baugruppe auf die Siedetemperatur des Fluids erwärmt.



Nachteile

- Verbrauch an Medium durch Schleppverluste
- aufwendiger Temperaturwechsel
- hoher Aufheizgradient, Ausgleich über Vorheizung; spezielle Kühlmodule erforderlich
- keine unterschiedlichen Temperaturen auf LP-Ober- und Unterseite realisierbar, bei beidseitig SMD-bestückten LP nochmaliges Aufschmelzen

Prinzip

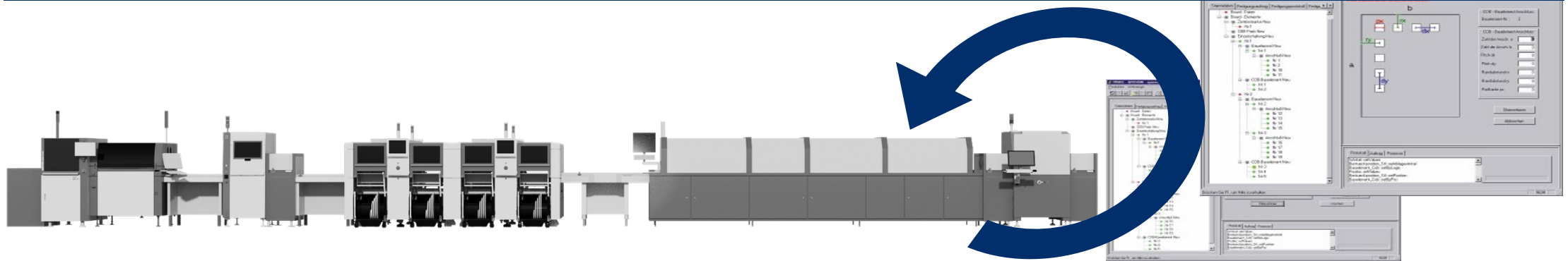
- Freiwerdende Verdampfungswärme erwärmt Lötgut bis auf Siedetemperatur des Fluids
- Wärmeeinbringung unabhängig von Oberflächeneigenschaften des Lötgutes
- Die verwendeten Fluide (Medium) sind inert (Schutzgasatmosphäre)
- Überhitzung der Bauelemente ausgeschlossen, da sich Fluide bei Umgebungsdruck nicht über ihre Siedetemperatur erhitzen lassen
- Löttemperatur ist von der Wahl des Mediums abhängig

Vorteile

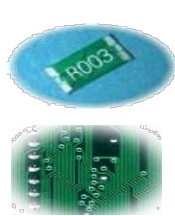
- keine Überhitzung der Bauelemente
- gleichmäßige Temperaturverteilung keine Abschattungseffekte durch Bauteilkörper
- 100% Schutzgasatmosphäre durch inerten Dampf
- exakt reproduzierbare Prozessbedingungen
- beliebig dicht bestückte Leiterplatten lötbar
- geringer Energieverbrauch der Anlage
- einfache Entfernung von Flussmittlrückständen, da kein Einbrennen
- keine Entwicklung aggressiver Lötdämpfe

In der Elektronikproduktion wird nach jedem Prozessschritt die Qualität des Werkstückes überprüft.

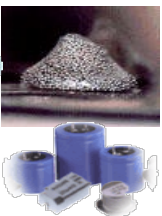
Systemdiagnose



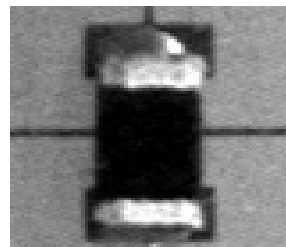
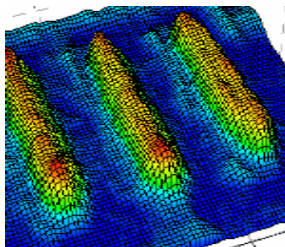
Prozessanalyse



Wareneingangs-
prüfung



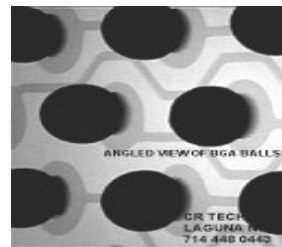
Lotpasteninspektion
(SPI)



Bestückprüfung



Autom. optische
Inspektion (AOI)



Röntgen-
Analyse (AXI)



In Circuit Test



Flying Probe

Effizienzsteigerung durch
schnelle Prozessregelung

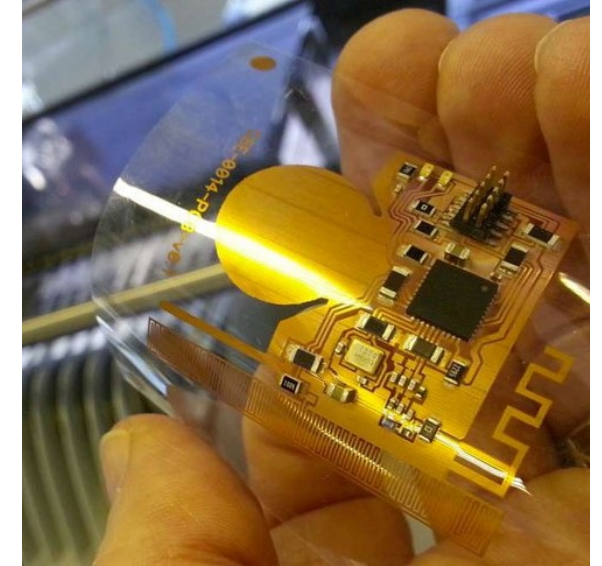
Rückführung der Ergebnisse
in die Produktgestaltung

Wissensgenerierung durch
Korrelation verschiedener
Einflussgrößen

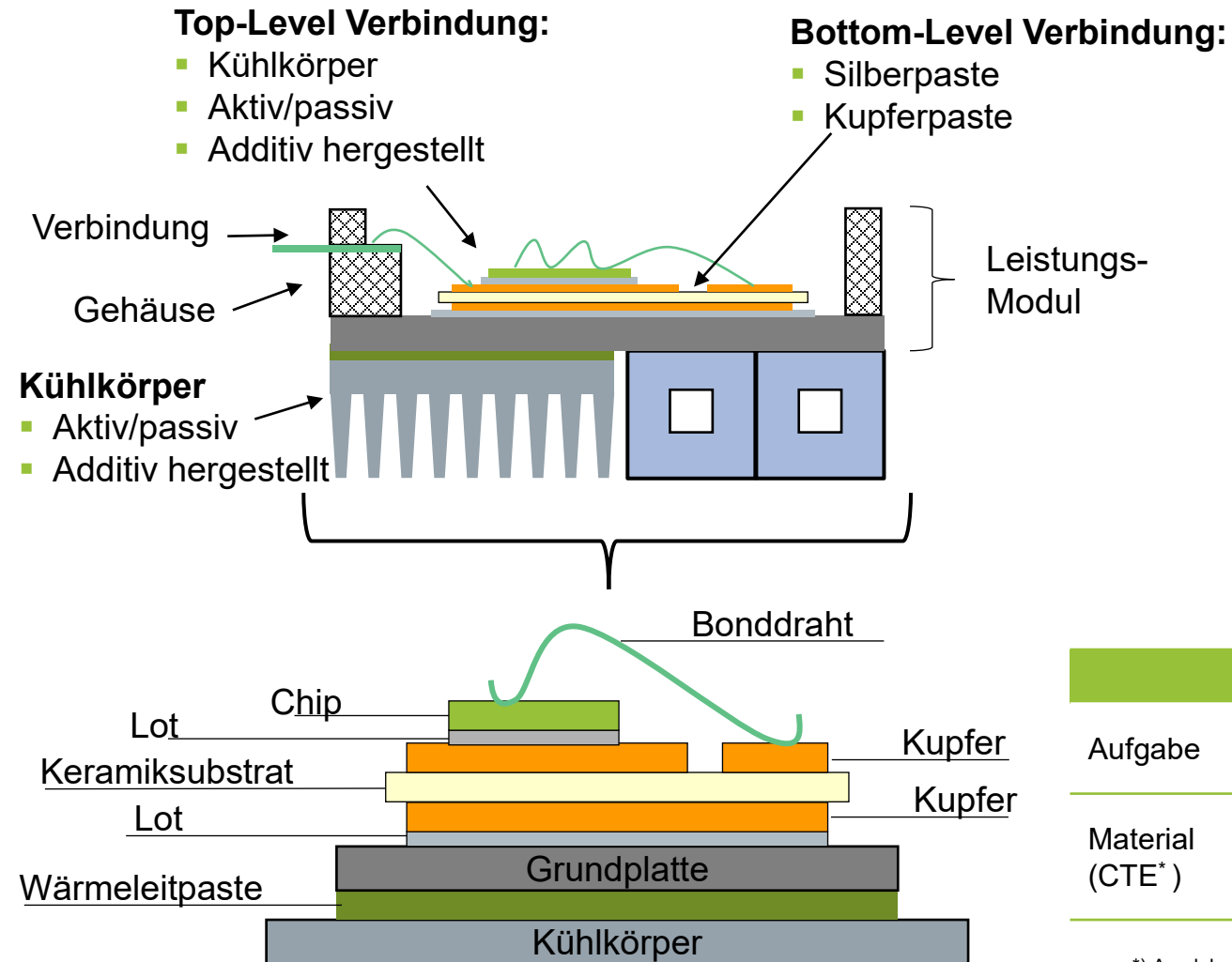
Mustererkennung zur
Vorhersage von Ereignissen
im Feld

Die Montage elektronischer Baugruppen setzt sich aus den Prozessschritten Verbindungsmedium auftragen, Bauelemente bestücken, Löten und Testen zusammen.

- Einführung
- Materialien
 - Schaltungsträger
 - elektronische Bauelemente
 - Lotpasten
- Prozesse
 - THT- und SMT-Prozessketten
 - Verbindungsmedium auftragen
 - Bauelemente bestücken
 - Zuführungssysteme
 - Löten
 - Testen
- Leistungselektronik
 - **Aufbau von Leistungsmodulen**
 - **Drahtbonden**
 - **Ag-Sintern**
- Beispiele aus Anwendung und Forschung



Wärmeabfuhr und Temperaturfestigkeit bedingen einen grundlegend anderen Aufbau von Leistungsmodulen im Vergleich zu klassischen Flachbaugruppen.



Standardkontaktierungsverfahren:

- Löten
- Drahtbonden
- Druckkontakt/Federkontakt

Alternative Kontaktierungstechnologien:

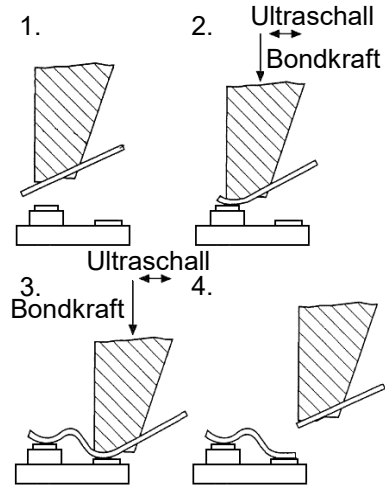
- Leitleben
- Sintern
- Diffusionslöten

	Kühlkörper	Grundplatte	Substrat	Chip
Aufgabe	Wärmeabfuhr	Wärme-spreizung	Elektrische Isolation	Funktionsrealisierung
Material (CTE*)	Aluminium (23,5) Kupfer (17,5)	Kupfer (17,5)	Al ₂ O ₃ (6,8) AlN (4,7) Si ₃ N ₄ (2,7)	Si (2,6) SiC (4,3) GaN (5,6)

*) Ausdehnungskoeffizient [ppm/K]

Quelle: Lutz, et al.: Semiconductor Power Devices

Beim Drahtbonden erfolgt die elektrische Kontaktierung über dünne Gold- oder Aluminiumdrähte.

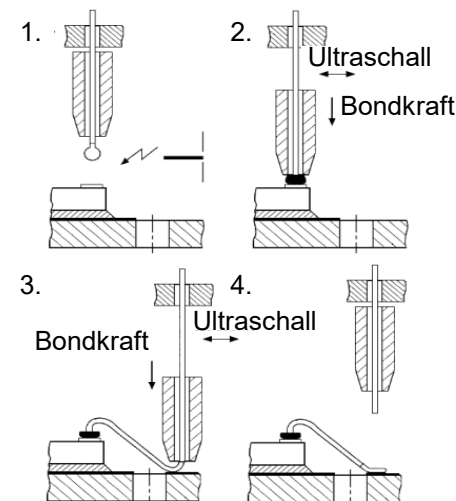


Ultraschallbonden

- Bonden von Al/Cu -Drähte (20-75, 250 -400 μm) nach dem Wedge/ Wedge Prinzip
- Verwendung eines Bondkeil-Werkzeugs
- 1. Keine Erwärmung des Drahtes oder des Substrats vor dem Bonden



2. Anschweißen auf der ersten Anschlussfläche durch Aufpressen und Ultraschall-Anregung
3. Verfahren der Kapillare und Herstellen des Wedgebonds auf dem zweiten Bondpad
4. Schließen der Drahtklammer und Abreißen des Drahtes

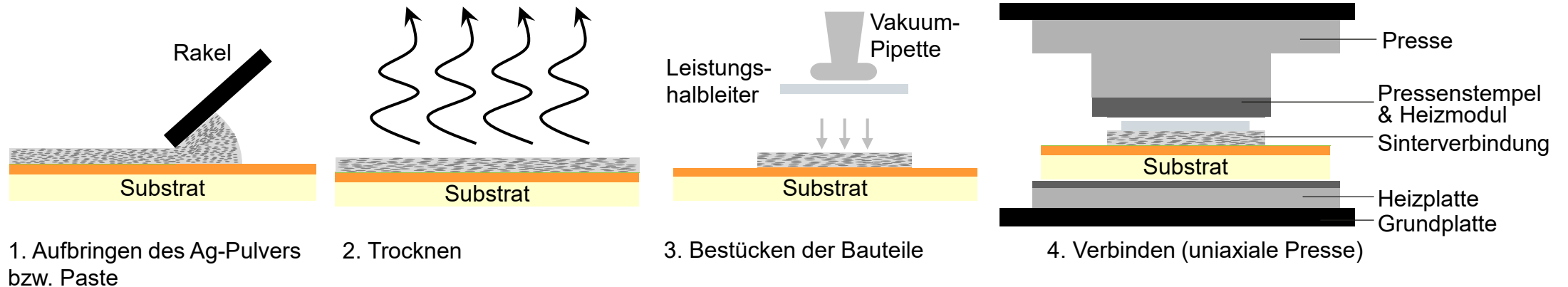


Thermosonicbonden

- Bonden von Au-Drähte (17-75 μm) nach dem Ball / Wedge Prinzip
- Verwendung eines Kapillar-Bond-Werkzeugs
- 1. Anschmelzen der Golddrahtspitze zu einer Kugel mittels Flamme oder Lichtbogens und Erwärmen des Substratmaterials ($\sim 150 - 300^\circ\text{C}$)

Beim Silbersintern wird die Machbarkeit von hochtemperaturfesten Verbindungsschichten aus Metallpartikeln bei Lötprozessstemperaturen ausgenutzt für verbesserte Modulzuverlässigkeit.

Verfahrensablauf Silbersintern



Vorteile:

Die Materialeigenschaften einer Sinterschicht sind denen einer Lötsschicht in allen Aspekten überlegen:

- Deutlich niedrigere homologe Temperatur T_H (und damit eine höhere Stabilität unter thermisch-mechanischer Wechselbelastung)
- Höhere elektrische Leitfähigkeit
- Höhere thermische Leitfähigkeit
- Größere mechanische Festigkeit

Nachteile:

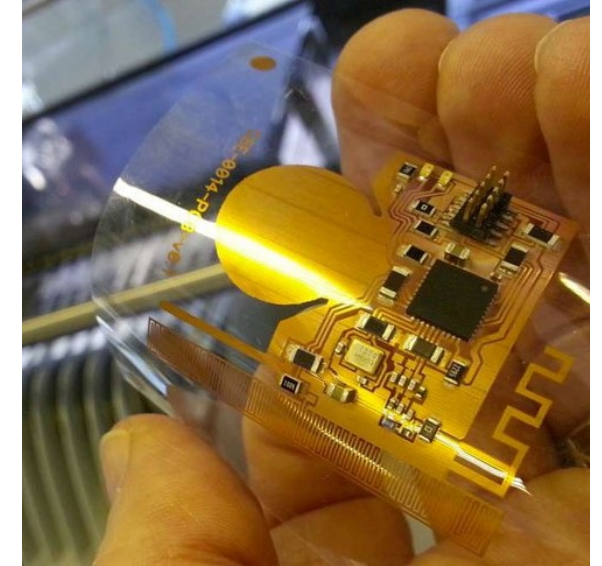
- Reparierbarkeit/Nachbearbeitbarkeit (Nachlöten) der gesinterten Baugruppen im Allgemeinen nicht möglich
- Materialpreise relativ hoch



REM-Aufnahme eines Schiffs eines gesinterten Semikon-Sinter-Aufbaus nach 1200 Zyklen. (Quelle: Semikron)

Die Montage elektronischer Baugruppen setzt sich aus den Prozessschritten Verbindungsmedium auftragen, Bauelemente bestücken, Löten und Testen zusammen.

- Einführung
- Materialien
 - Schaltungsträger
 - elektronische Bauelemente
 - Lotpasten
- Prozesse
 - THT- und SMT-Prozessketten
 - Verbindungsmedium auftragen
 - Bauelemente bestücken
 - Zuführungssysteme
 - Löten
 - Testen
- Leistungselektronik
 - Aufbau von Leistungsmodulen
 - Drahtbonden
 - Ag-Sintern
- **Beispiele aus Anwendung und Forschung**



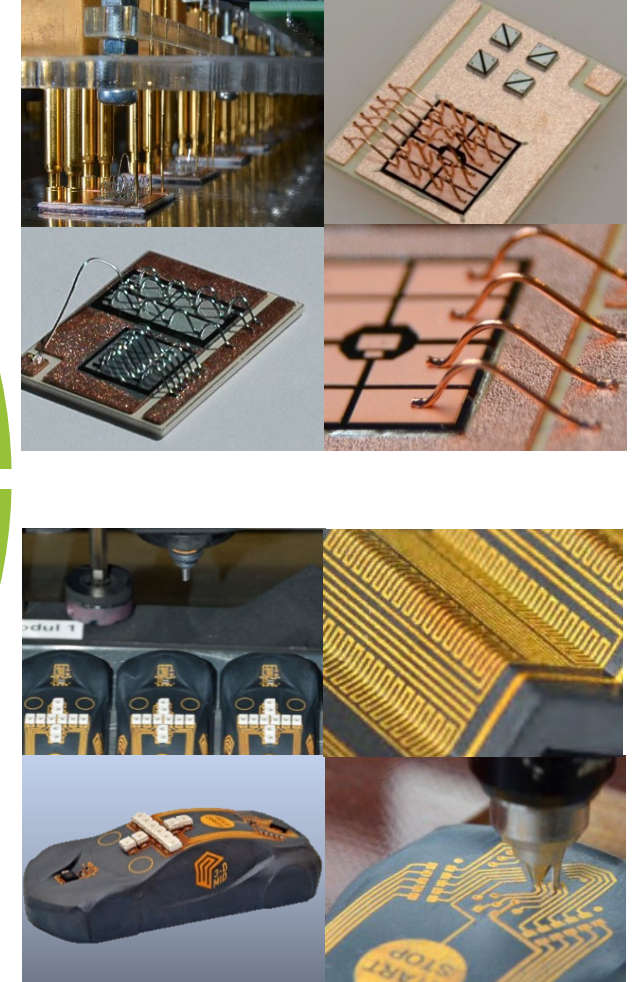
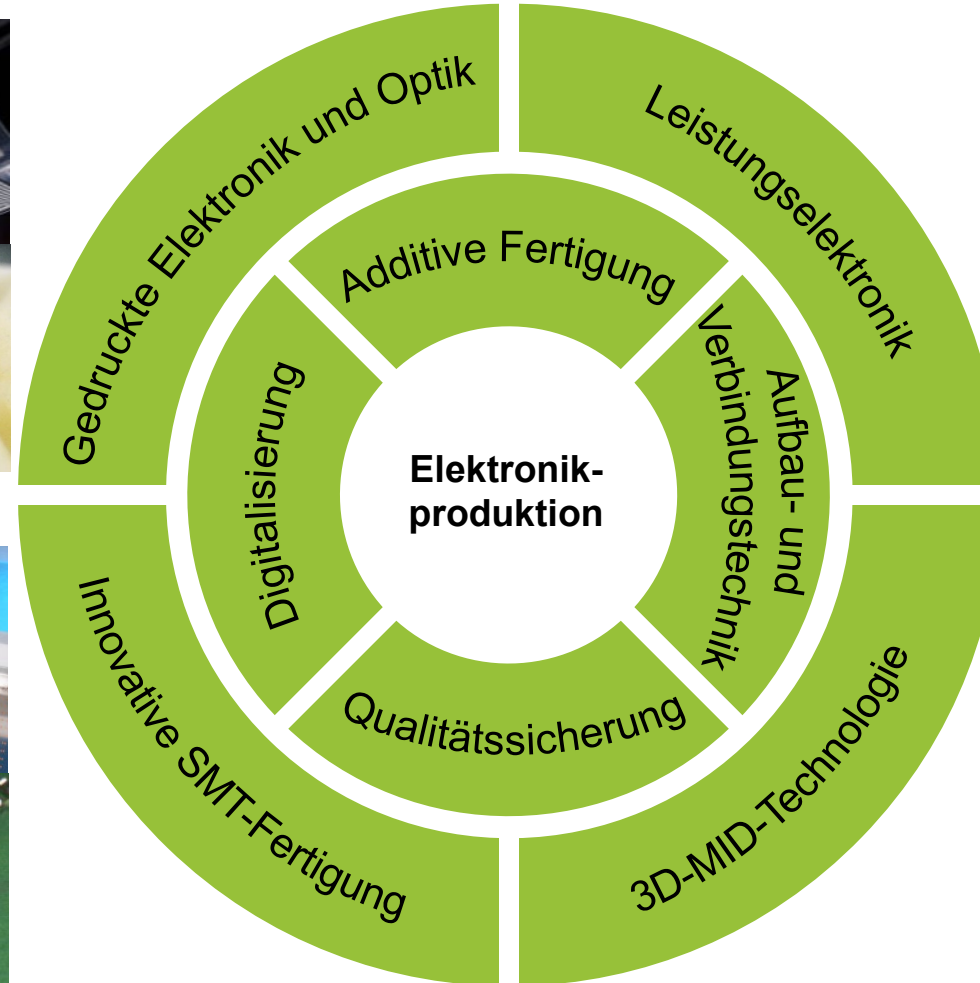
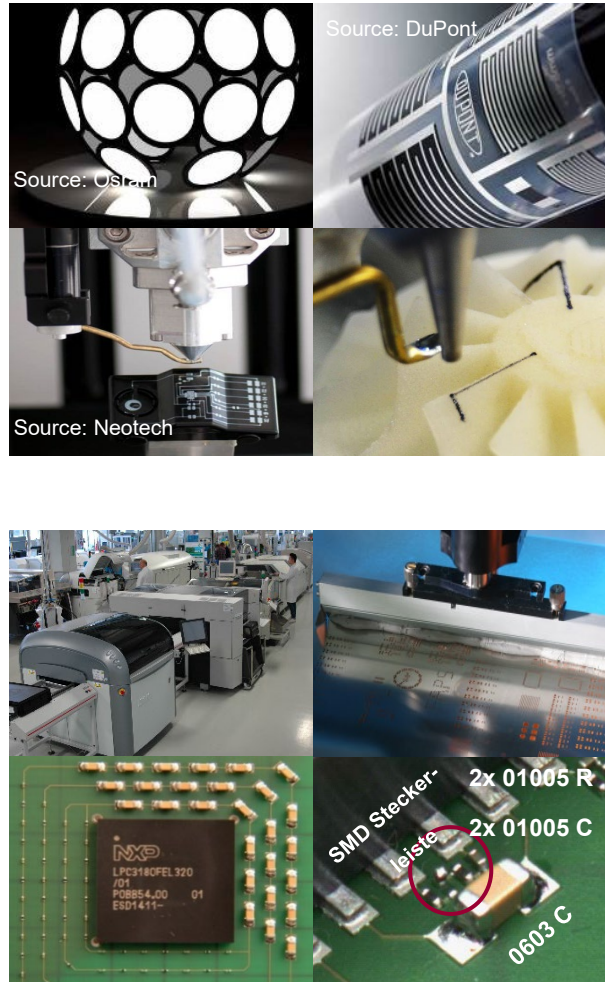
Für die Produktion mechatronischer Bauteile stehen am Lehrstuhl FAPS eine breite Auswahl an Anlagen zur Verfügung.



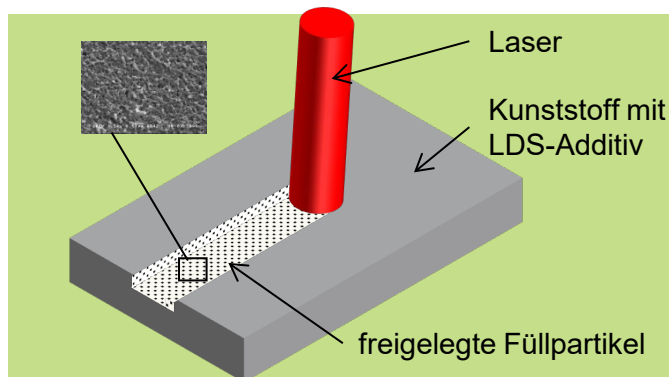
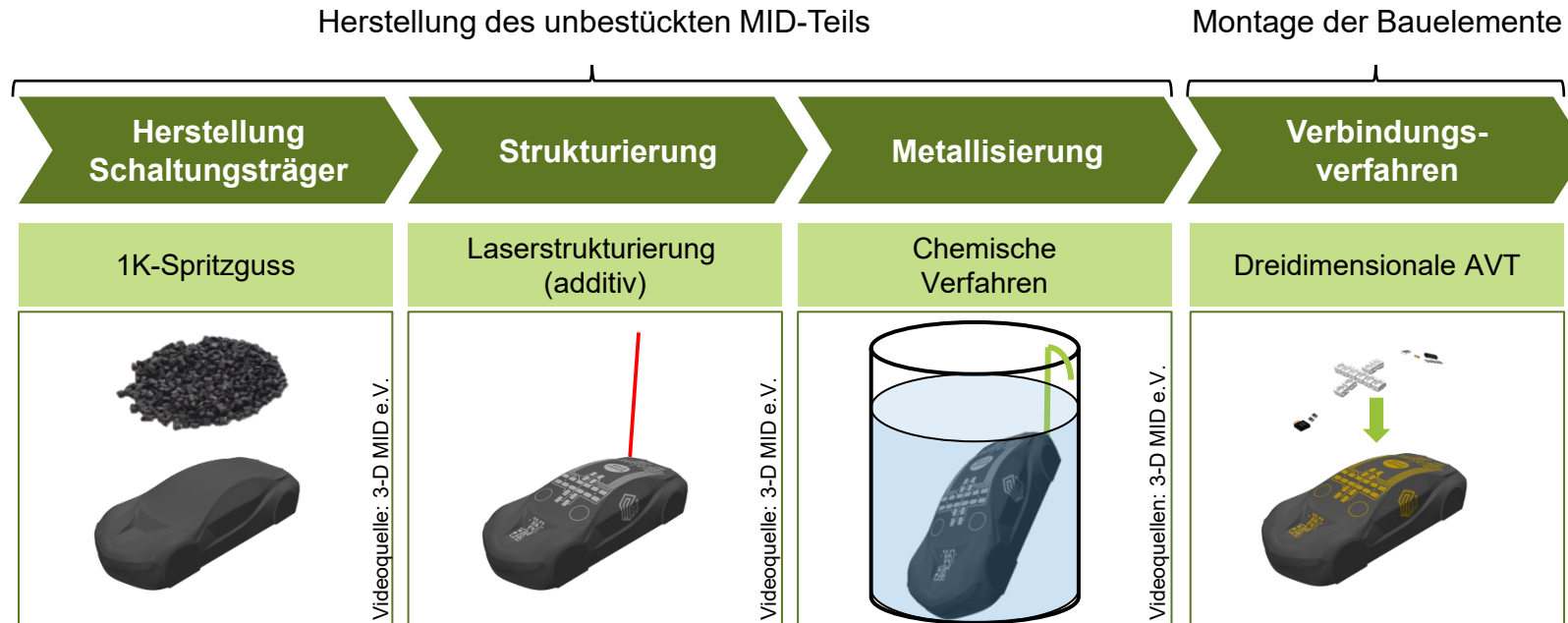
Durch die Anwendung innovativer Fertigungstechnologien wird am Lehrstuhl FAPS an der Elektronikproduktion der Zukunft geforscht.



Die vier Forschungsschwerpunkte des Fachbereichs Elektronikproduktion teilen sich in die gedruckte Elektronik, Leistungselektronik, 3D-MID-Technologie und SMT-Fertigung auf.

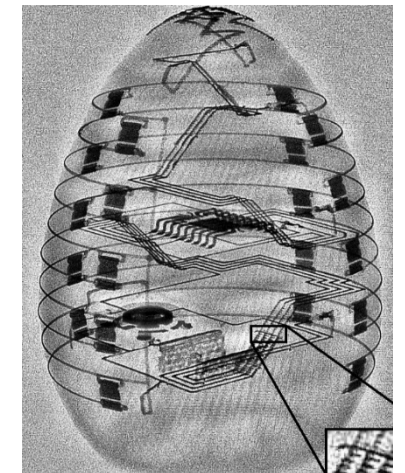
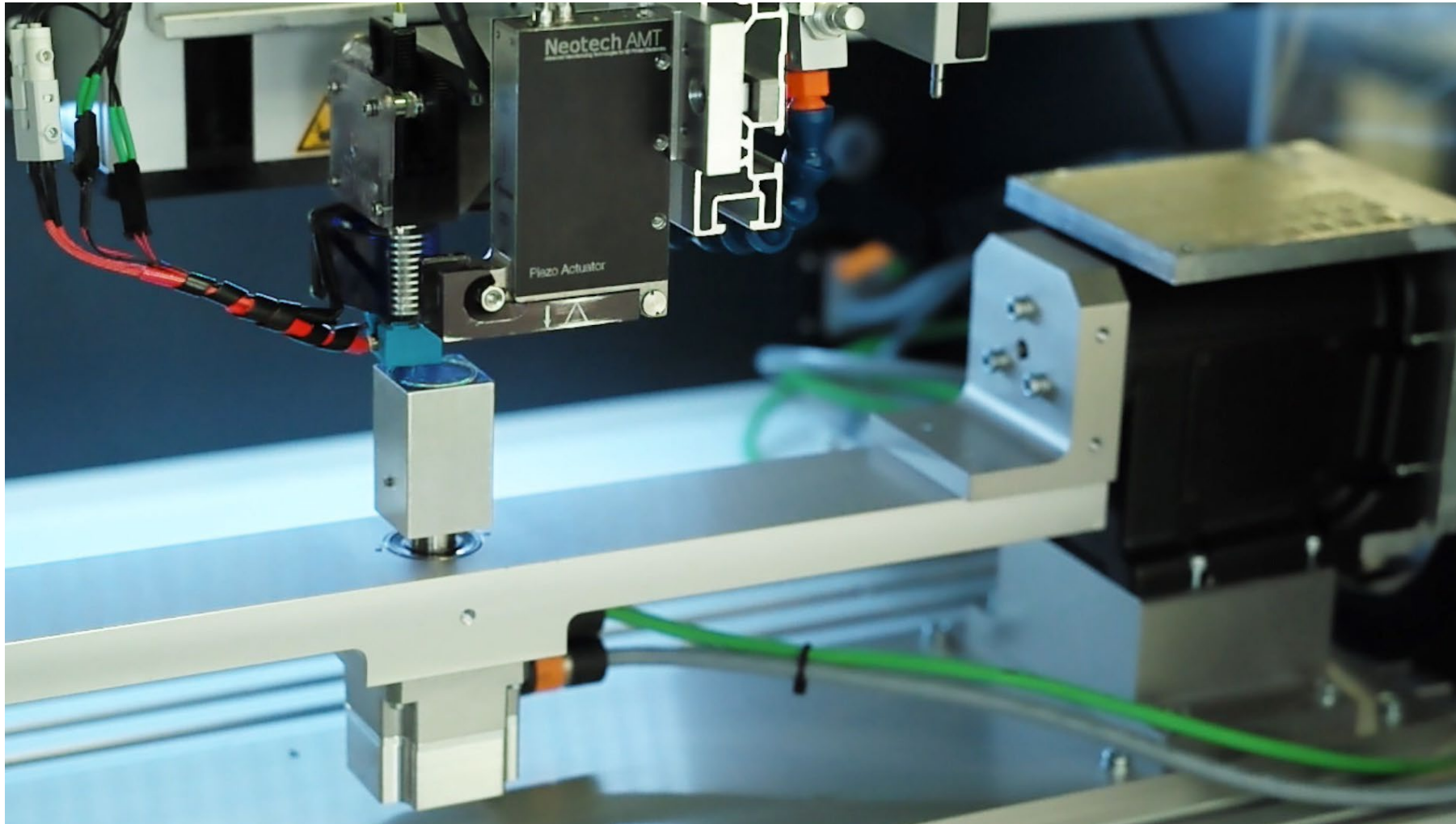


Klassische Prozesskette für das Herstellungsverfahren Laserdirektstrukturierung (LDS).



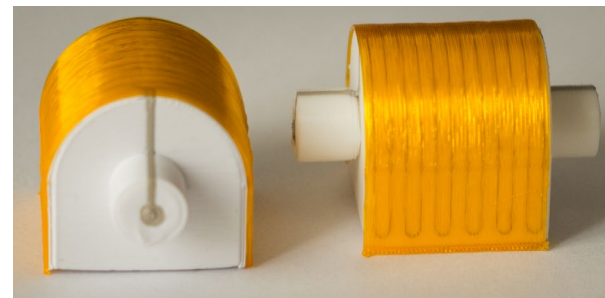
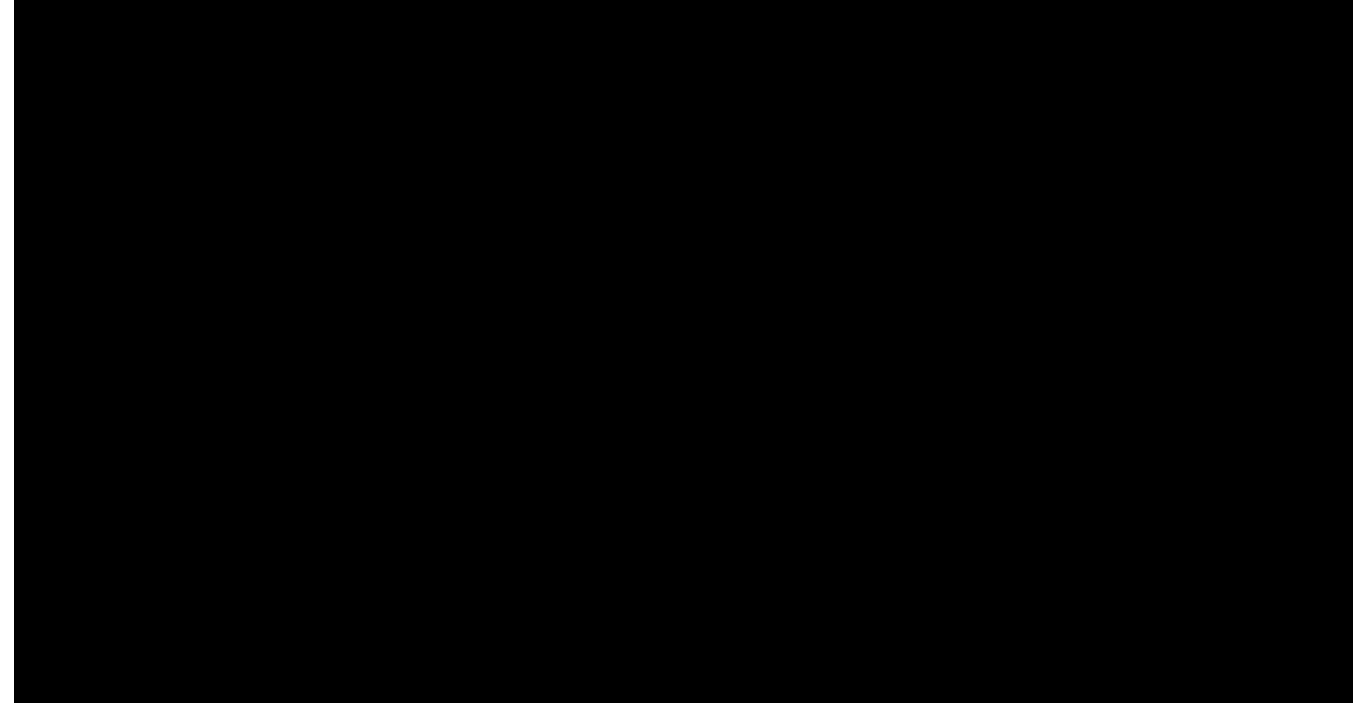
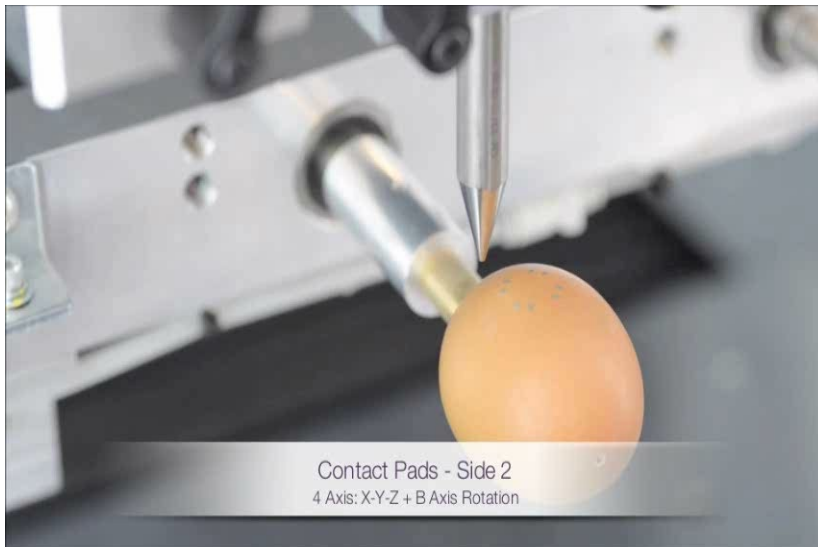
- Kunststoff gefüllt mit einem laseraktivierbaren Additiv
- Laserstrukturierung bewirkt Ablation und Aktivierung des Additivs an der Substratoberfläche
→ mikrorauhe Oberfläche mit katalytischen Keimen
- Metallisierung in außenstromlos chemischen Bädern (typischer Schichtaufbau: Cu-Ni-Au)

Das 5-Achs-Rapid-Prototyping-System von Neotech AMT wird zur Kombination von additiver Fertigung, gedruckter Elektronik und Bestückung von SMT-Bauteilen eingesetzt.



Die Kombination gedruckter Elektronik, additiver Fertigung und AVT-Technologien der diskreten Elektronik dient der Erzeugung mechatronisch integrierter Baugruppen.

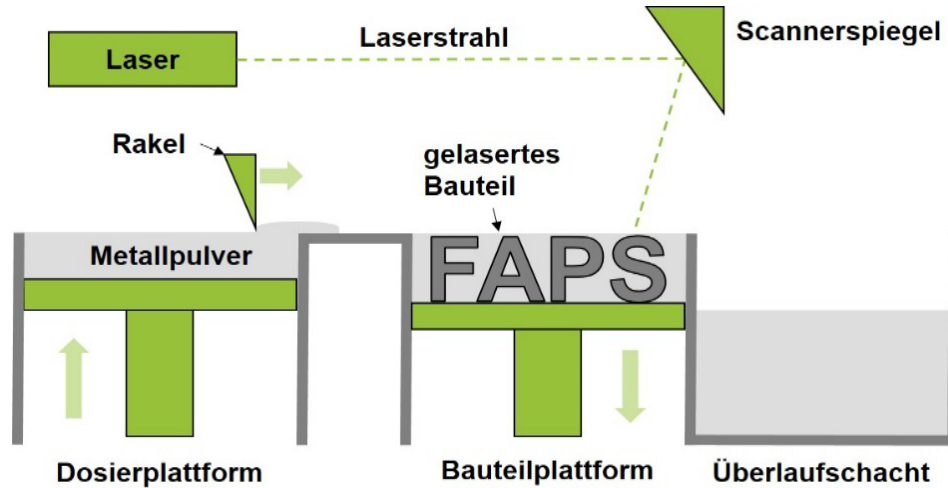
- Aufbau von Grundkörpern durch 5-achsigen FDM-Druck
- Weniger Stützstrukturen und höhere Oberflächenqualität
- Nachbearbeitung der Oberfläche durch Fräsen
- Aufdrucken von Leiterbahnen durch Ink-Jet und Aerosol-Jet
- Erzeugung eingebetteter Strukturen



Ausblick:

- Bestückung von SMD-Bauteilen
- Druck von eingebetteten Sensoren
- Herstellung kompletter mechatronischer Produkte durch eine Maschine

Als Lösung zur flexiblen und räumlichen Schaltungsträgerherstellung bietet das Selektive Laserschmelzen (SLM) eine innovative Alternative.



Bauprozess:

1. Absenken der verfahrbaren Baukammer um den Betrag einer Schichtstärke
2. Pulverdosierung und Auftrag durch Rakeleinheit
3. Schmelzen des Metallpulvers durch Laserstrahlung

Aufräumen der Keramik



Kupfer-Keramik/ Kupfer-Kupfer Verbindung



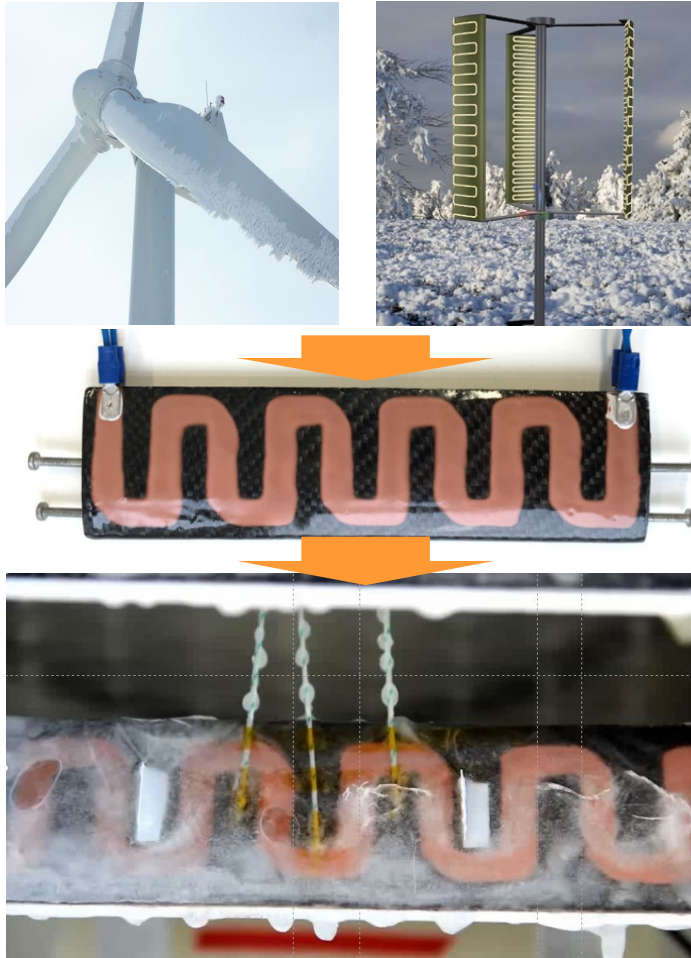
Oberflächenanpassung



- Angepasste Parameterkombinationen für jede Schicht
- Geringere Energieeinträge in Keramik-Kupfer-Interface
- Erhöhung der Energieeinträge in z-Richtung

Die additive Plasma-Beschichtungstechnologie bietet viele Vorteile und wird daher für verschiedene Anwendungen in der Elektronikproduktion und für Heizanwendungen genutzt.

Enteisung von Rotorblättern



Intelligente Flächenheizung

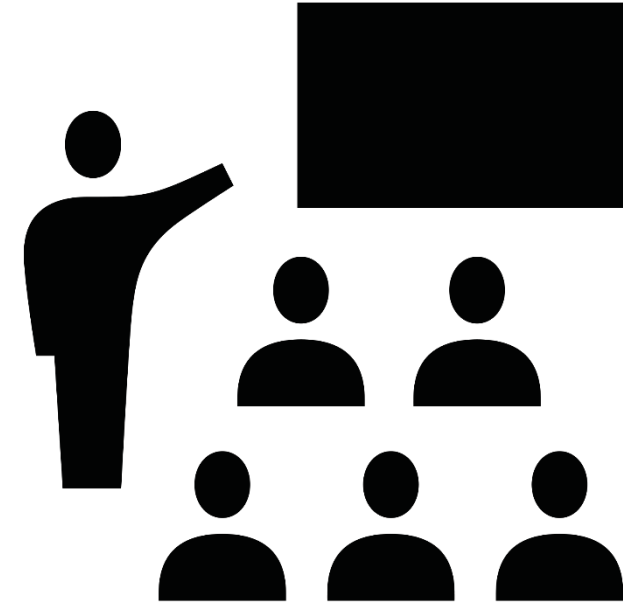


In weiteren Vorlesungen werden die Inhalte der Elektronikproduktion noch detaillierter dargestellt und verschiedenen Schwerpunkte gesetzt.

■ PRIDE – Produktionsprozesse in der Elektronik

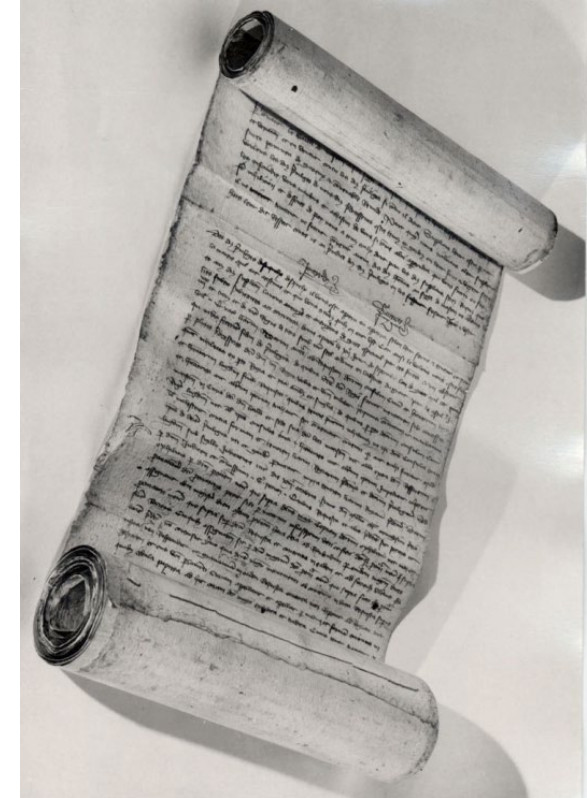
- Entwicklungsumgebung in der Elektronikproduktion
- Leiterplattenfertigung und Bauelementtechnologien
- Verbindungsmedien und Bestücktechnik
- Qualitätssicherung und Maschinendiagnose
- Aufbau- und Verbindungstechnik der Leistungselektronik
- Future Trends

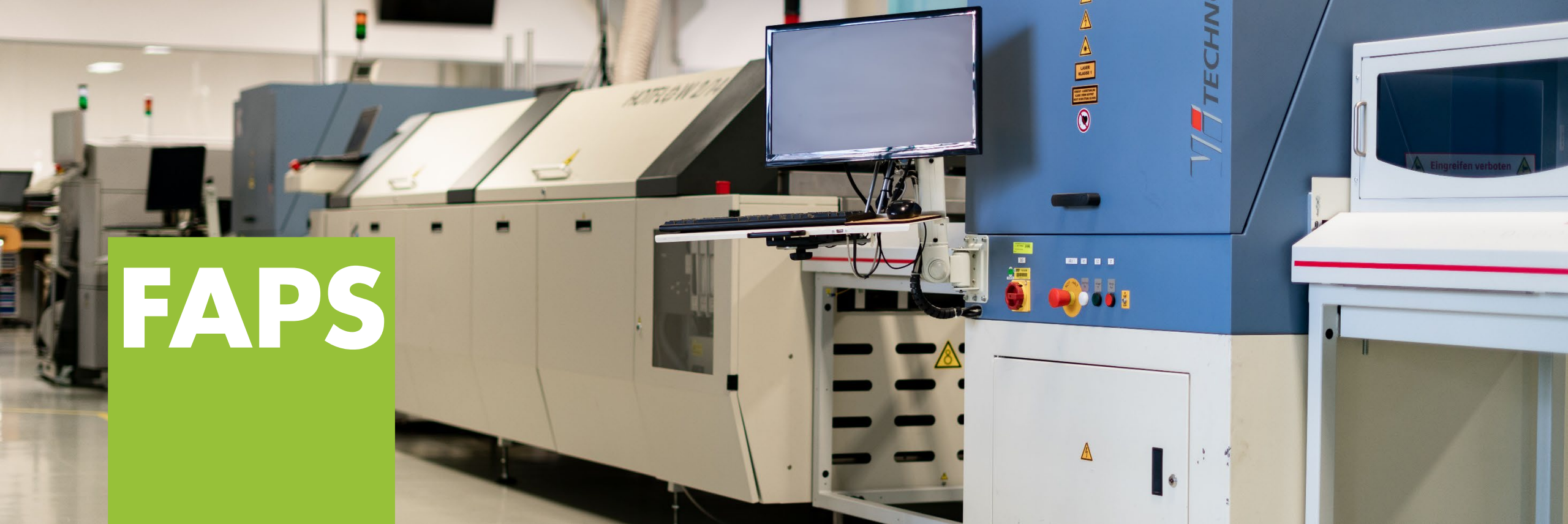
■ MIDFlex – Molded Interconnected Devices und flexible Schaltungsträger



Zur Vertiefung der Inhalte dieser Vorlesungseinheit wird folgende Literatur empfohlen:

- J. Franke, Räumliche elektronische Baugruppen (3D-MID): Werkstoffe, Herstellung, Montage und Anwendungen für spritzgegossene Schaltungsträger. München: Hanser, 2013.
- Coombs, C. F. (ed.): Printed Circuit Handbook; Fifth Edition; McGraw-Hill, New York, Chicago, 2004.
- Prasad, R. P.: Surface Mount Technology – Principles and Practice; van Nostrand Reinhold, New York, 1989.
- Hwang, J.S.: Modern Solder Technology for Competitive Electronics Manufacturing; McGraw-Hill, New York, 1996.
- Scheel, Wolfgang; Wittke, Klaus: Die Lötverbindung – Buch 1(2007) & 2 (2011)
- Klein Wassink, R.J.: Weichlöten in der Elektronik (1991)



A photograph of a large industrial machine, likely a CNC lathe or mill, with a blue and white color scheme. A computer monitor and keyboard are mounted on the machine. The machine has various safety labels, including a laser warning and a 'Eingreifen verboten' (No entry) sign. The background shows a factory floor with other equipment.

FAPS

Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke

**Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung
und Produktionssystematik**

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg



**Friedrich-Alexander-Universität
Technische Fakultät**

DANKE